



UNIVERSITÉ
LAVAL

Grand Nord : Système autonome fixe pour l'échantillonnage de la faune arctique

Rapport de projet – version 2

présenté à

Robert Bergevin, Luc Lamontagne et Simon Thibault

par

Équipe 2 — NordFaune

<i>matricule</i>	<i>nom</i>	<i>signature</i>
537 390 654	Blais, Louis-Charles	Vérification du rapport
537 203 820	Carrier, Mathis	Procès-verbal
537 397 278	Guimont, Felix-Antoine	Organisation des réunions
537 439 306	Kouadio, Phanuel	Planification du projet
537 433 045	Lesser, Louise	Vérification finale
537 294 591	Loudiyi, Kayanne	Direction du projet
537 393 739	Robert, Antoine	Remise des livrables
537 230 158	Sonon, Chelcie	Ordre du jour

Université Laval
26 mars 2026

Historique des versions

<i>version</i>	<i>date</i>	<i>description</i>
	21 janvier 2026	Création du document
1.0	29 janvier 2026	Rédaction de l'introduction et du chapitre de la description
2.0	10 février 2026	Rédaction de l'analyse des objectifs commencée
2.1	14 février 2026	Rédaction du cahier des charges commencée
2.2	17 février 2026	Correction du rapport et finaliser l'insertion des figures
2.3	19 février 2026	Rapport 1 final
3.0	18 mars 2026	Rédaction de la partie sur le diagramme fonctionnel
3.1	23 mars 2026	Rédaction de la section sur la conceptualisation des solutions
3.2	26 mars 2026	Version finale du rapport 2

Table des matières

Table des figures	iv
Liste des tableaux	v
1 Introduction	1
2 Description	2
3 Besoins et objectifs	3
3.1 Analyse des besoins	3
3.2 Analyse des objectifs	4
3.3 Hiérarchisation des objectifs	4
4 Cahier des charges	6
4.1 Fonctionnement autonome du système	6
4.1.1 Marge de l'état d'autonomie	6
4.1.2 Consommation énergétique	7
4.1.3 Proportion des fonctions protégées	7
4.2 Résistance et entretien du système	7
4.2.1 Plage opérationnelle de température	8
4.2.2 Encombrement et complexité d'installation	8
4.2.3 Résistance mécanique à la neige	8
4.3 Observation et gestion de données	9
4.3.1 Couverture de la zone d'observation	9
4.3.2 Capacité de stockage	9
4.3.3 Performance de communication distante	9
4.3.4 Qualité scientifique des données	10
4.4 Réduire impacts et coûts	10
4.4.1 Longueur d'onde de l'éclairage	10
4.4.2 Nombre de remplacements de batterie par an	11
4.4.3 Coûts d'installation et de transport	11
4.4.4 Coûts d'opération et d'entretien	11
4.4.5 Coûts de fabrication	12

5	Conceptualisation et analyse de faisabilité	15
5.1	Diagramme Fonctionnel	16
5.2	Conceptualisation des solutions	16
5.2.1	Capturer une vidéo	16
5.2.1.1	GoPro Hero	16
5.2.1.2	ArduCam IMX219	17
5.2.1.3	ESP32-CAM	17
5.2.2	Détecter le mouvement	18
5.2.2.1	Détecteurs de mouvement Zigbee	18
5.2.2.2	Capteur infrarouge 333179	19
5.2.2.3	Plaques piézoélectriques	19
5.2.3	Contrôler l'accès	20
5.2.3.1	Microsoft Authenticator	20
5.2.3.2	AES-256	21
5.2.3.3	Tunnel Cloudflare	21
5.2.4	Enregistrer des données	22
5.2.4.1	Carte microSD(HC) industrielle	23
5.2.4.2	Disque SSD SATA III	24
5.2.4.3	Stockage infonuagique Azure avec accès Starlink	24
5.2.5	Détecter un événement et l'état du système	25
5.2.5.1	Microncontrôleur embarqué -STM32	26
5.2.5.2	Micro-ordinateur -Raspberry Pi	26
5.2.5.3	Ordinateur embarqué haute performance – NVIDIA Jetson Nano	27
5.2.6	Résister aux conditions climatiques	27
5.2.6.1	Boîtier en bois de cèdre	28
5.2.6.2	Boîtier en aluminium	28
5.2.6.3	Plastique	29
5.2.7	Gérer l'énergie	29
5.2.7.1	Pile à combustible au méthanol (EFOY 80)	30
5.2.7.2	Bloc de batteries primaire (Non-rechargeables) Lithium-thionyl chloride($Je - SOCl_2$)	30
5.2.7.3	Solution Hybride ($Li - SOCl_2 + HLC$)	31
5.2.8	Communiquer avec l'extérieur	32
5.2.8.1	Communiquer satellite -Iridium SBD 9603	32
5.2.8.2	Communication satellite - Starlink Performance Kit	33
5.2.8.3	Routeur cellulaire industriel – Teltonika RUT951	33
6	Étude préliminaire	35
6.1	Plan de développement	35
6.2	Élaboration et évaluation des concepts de solution	38
6.2.1	Concept #1 : Équilibre global	38
6.2.1.1	Fonctionnement autonome du système	38

6.2.1.2	Résistance et entretien du système	39
6.2.1.3	Observation et gestion de données	40
6.2.1.4	Réduire impacts et coûts	41
6.2.2	Concept #2 : Performance maximale	43
6.2.2.1	Fonctionnement autonome du système	43
6.2.2.2	Résistance et entretien du système	44
6.2.2.3	Observation et gestion de données	45
6.2.2.4	Réduire impacts et coûts	46
6.2.3	Concept #3 : Durabilité à long terme	47
6.2.3.1	Fonctionnement autonome du système	47
6.2.3.2	Résistance et entretien du système	48
6.2.3.3	Observation et gestion de données	49
6.2.3.4	Réduire impacts et coûts	50
6.3	Synthèse des résultats	51
7	Concept retenu	52
7.1	Matrice de décision	52
7.2	Analyse de la matrice décisionnelle	52
7.3	Description du concept retenu	52
7.3.1	Supporter les conditions météorologiques	53
7.3.2	Gestion de l'énergie et autonomie dy système	54
7.4	Conclusion	54
	Bibliographie	55

Table des figures

3.1	Organigramme des objectifs du projet Nord Faune	5
4.1	Maison de la qualité	14
5.1	Diagramme fonctionnel du projet NordFaune	15

Liste des tableaux

4.1	Tableau du cahier des charges	13
5.1	Analyse de faisabilité des solutions pour prendre une vidéo	18
5.2	Analyse de faisabilité des solutions pour la détection de mouvement	20
5.3	Analyse de faisabilité des solutions pour le contrôle de l'accès	22
5.4	Analyse de faisabilité des solutions pour l'enregistrement des données	25
5.5	Analyse de faisabilité des solutions pour l'analyse des événements et l'état du système.	27
5.6	Analyse de faisabilité des solutions pour la résistance au poids de 2 mètres de neige	29
5.7	Analyse de faisabilité des solutions pour la gestion de l'énergie	31
5.8	Analyse de faisabilité des solutions pour la communication	34
6.1	Plan d'étude pour les différents critères	35
6.2	Les trois concepts pour le projet NordFaune	37
6.3	Synthèse des résultats	51
7.1	Matrice décisionnelle	53

Chapitre 1

Introduction

L'étude du milieu arctique représente un défi important en raison des conditions climatiques extrêmes et de l'isolement des infrastructures. Afin d'améliorer la collecte de données sur la faune dans cet environnement, le projet Grand Nord vise la conception d'un capteur autonome fixe permettant de compter et documenter la faune arctique. Le Ministère de la Faune arctique sollicite l'équipe pour réaliser ce design conceptuel capable d'échantillonner les activités des lemmings en recueillant, entre autres, des images et d'autres données importantes utilisées pour produire diverses statistiques.

Le système doit être robuste et fiable afin d'assurer une interaction externe minimale en cas de problème. Il doit aussi être en mesure de fonctionner de manière autonome pour une durée d'une année. De plus, il est important de prendre en considération les coûts liés à la production de ce système autonome et de prévoir une installation facile n'exigeant aucune compétence en ingénierie.

Ce rapport est divisé en six chapitres qui permettent une présentation efficace des résultats de chacune des étapes de la méthodologie menant à la conception du système : La description du mandat, les besoins et objectifs, le cahier des charges, la conceptualisation avec analyse de faisabilité, l'étude préliminaire et une présentation du concept retenu.

Chapitre 2

Description

L'équipe d'ingénieurs de NordFaune a été mandatée afin de produire le design conceptuel d'un dispositif autonome fixe destiné à l'échantillonnage de la faune arctique. Cet équipement, conçu pour le Grand Nord, doit permettre l'échantillonnage des activités de lemmings évoluant sur un site arctique de façon complètement passive. Il doit être en mesure d'automatiser et de rendre la mesure autonome pour une période d'un an.

Une première utilisation consiste à recueillir des images et à collecter les informations à des fins statistiques, tout en assurant une qualité constante des mesures. Ces données devront être archivées pour une période minimale d'au moins un an. La solution proposée vise également à documenter les statistiques sur le territoire tout en réduisant les coûts liés aux relevés terrain. Elle doit assurer une interaction externe minimale en cas de problème.

L'installation doit permettre une communication hebdomadaire avec une centrale située à plus de 2000 km, offrir une console locale ainsi qu'une application mobile pour l'accès à distance, et fournir un accès sécurisé à la centrale pour trois personnes. Le dispositif devra également être capable de capturer des vidéos visibles ou en proche infrarouge (NIR) d'une durée minimale de 5 secondes, avec une résolution d'au moins 720p à 15 images par seconde. Le temps maximal entre deux vidéos est fixé à une heure. Les vidéos, les paramètres de configuration ainsi que les alarmes devront être conservés pour une période minimale d'un an. Une génération automatique d'alarmes devra être assurée lorsqu'une ou plusieurs fonctionnalités ne sont pas utilisables.

Enfin, l'équipement devra couvrir un volume d'intérêt minimal de 1 mètre cube au sol, fonctionner dans des conditions de température comprises entre -20 °C et +20 °C, être fixé par le client et n'être accessible que deux semaines par année, au mois de juin. NordFaune doit donc proposer une solution fiable, durable et autonome afin de répondre au besoin de comptage et de documentation de la faune arctique.

Chapitre 3

Besoins et objectifs

3.1 Analyse des besoins

Afin de structurer le processus de conception et de répondre aux attentes du client, il est crucial de regrouper les besoins principaux du projet. Ces besoins sont regroupés en plusieurs axes principaux.

Tout d’abord, le système doit fonctionner de manière autonome, tout en étant suivi à distance en site isolé. Puisque le site est difficilement accessible, ceci force l’intervention humaine à être très limitée. Alors, l’état du système, ainsi que les défaillances du système doivent être signalés pour permettre un fonctionnement continu malgré l’isolement.

Ensuite, le système doit être déployable et résistant dans les conditions environnementales arctiques. Cet environnement humide et gelé apporte une exposition à des températures extrêmes, un potentiel d’enfouissement sous la neige, un transport complexe et limite les ressources accessibles lors de l’installation.

Par ailleurs, le système doit fournir une observation fiable et non intrusive. L’activité des petits mammifères doit être détectée, la prise de données doit être constante tout en étant exploitable scientifiquement. De plus, il faut que le système assure la gestion et la conservation des données enregistrées. En effet, les informations recueillies doivent être sauvegardées et demeurer accessibles pour toute consultation suivant l’enregistrement.

En outre, le système doit demeurer économiquement viable. Bien que le client n’ait pas d’attente spécifique pour le coût, les dépenses liées au projet doivent être maîtrisées. Enfin, le projet est contraint de respecter les usagers et son environnement. Le système doit minimiser son impact sur la faune et son milieu. Il doit respecter les principes de durabilité.

3.2 Analyse des objectifs

En analysant les besoins du projet « Grand Nord », on arrive à définir quatre grands objectifs principaux, qui sont eux-mêmes subdivisés en sous-objectifs.

1. Assurer autonomie et suivi
 - Assurer une autonomie annuelle
 - Optimiser l’efficacité énergétique
 - Garantir la fiabilité et la résilience du système
2. Garantir robustesse arctique
 - Maintenir le fonctionnement face aux températures extrêmes
 - Faciliter l’installation et le déploiement
 - Maintenir le fonctionnement sous le poids de la neige
3. Assurer l’observation et gestion des données
 - Détecter l’activité des petits mammifères
 - Assurer la conservation annuelle des données
 - Garantir l’accès et la transmission des données
 - Garantir l’exploitabilité des données collectées
4. Réduire impacts et coûts
 - Réduire l’impact sur la faune
 - Respecter les principes de durabilité
 - Minimiser les coûts d’installation
 - Minimiser les coûts d’opération
 - Minimiser les coûts de fabrication

3.3 Hiérarchisation des objectifs

La figure 3.1 représente les différents objectifs appartenant à la conception du système. Les six objectifs principaux y apparaissent sur le dessus et leurs sous-objectifs les suivent juste dessous.

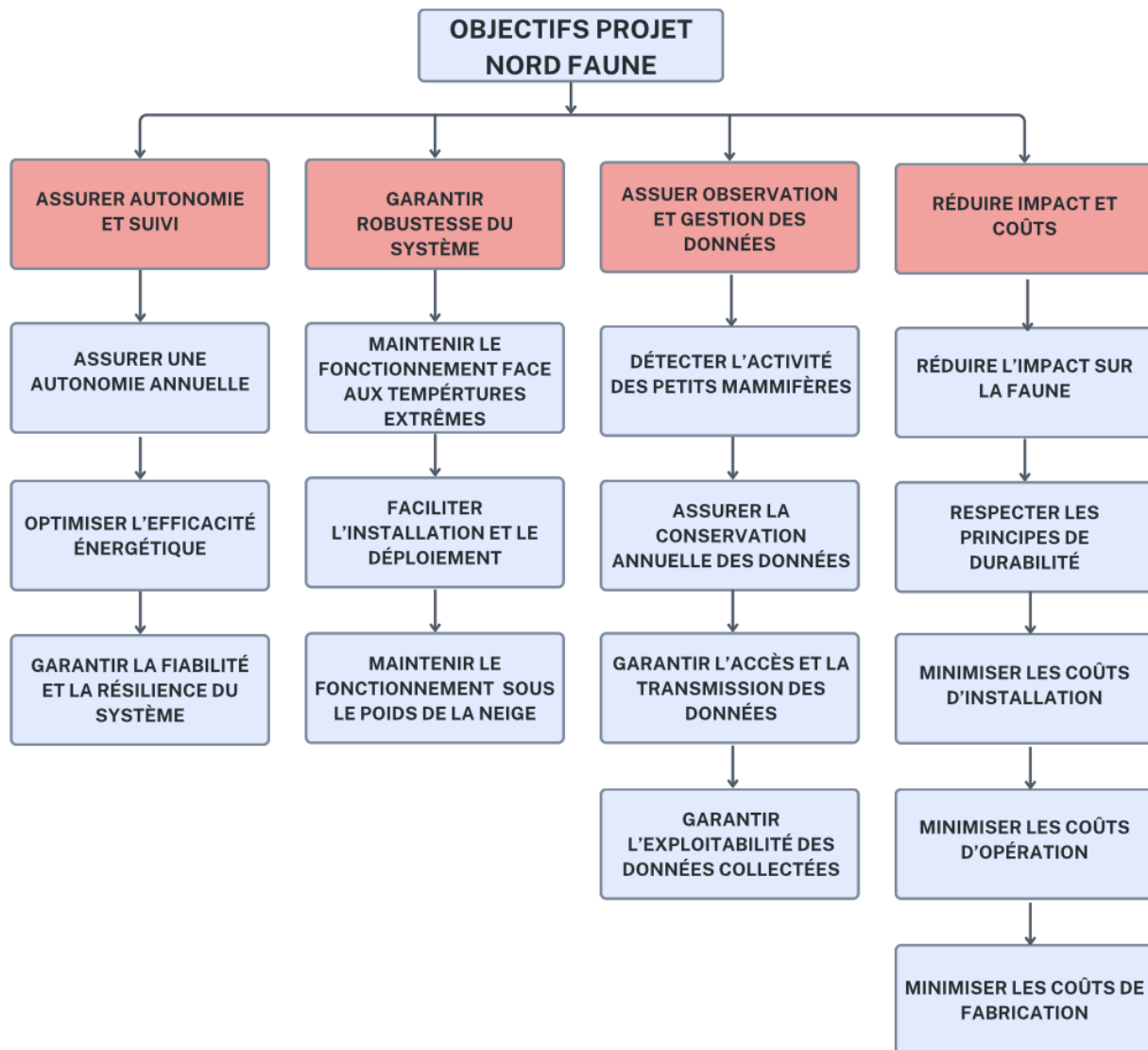


FIGURE 3.1 – Organigramme des objectifs du projet Nord Faune

Chapitre 4

Cahier des charges

Cette section détaille la procédure afin d'établir le cahier des charges et présente les divers barèmes de chaque objectif. De plus, un tableau récapitulatif du cahier des charges 4.1 et la maison de qualité 4.1 sont exposés à la fin de cette section. Enfin, tout score de barème supérieur à 1 est automatiquement ramené à 1 et une valeur négative est plafonnée à 0.

4.1 Fonctionnement autonome du système

L'autonomie du système est l'élément central du design, car elle permet de garantir le succès des autres aspects du projet. Sans cette capacité à opérer de manière autonome pendant les 50 semaines où le site sera inaccessible, les tâches de ce système ne seront pas effectuées. C'est en raison de sa grande pertinence qu'une pondération de 30% est attribuée à ce critère.

4.1.1 Marge de l'état d'autonomie

Dans un climat arctique, les composantes opèrent à leurs extrêmes fonctionnels, ce qui a pour effet de réduire la durée d'autonomie réelle du système. C'est pourquoi il est important de prévoir une marge d'autonomie supplémentaire pour garantir un fonctionnement continu complet pour l'année. La marge de l'état d'autonomie a donc une pondération importante de 10%.

Pour évaluer ce critère, on prend en compte le facteur limitant du système parmi l'autonomie énergétique, la fiabilité des composantes critiques et leur redondance. Pour respecter les attentes du client, l'autonomie minimale exigée est de douze mois. Si un design n'atteint pas ce seuil, il sera rejeté. Au-delà de 15 mois, la contribution devient négligeable et la note est maximale. L'ajout d'autonomie est plus utile initialement, mais son effet devient progressivement moins significatif. Donc, la note suit une fonction complexe logarithmique. Le barème est donné par l'équation suivante où A est l'autonomie théorique du design en mois :

$$\frac{\log(A - 11)}{\log(4)} \quad (4.1)$$

4.1.2 Consommation énergétique

Avec la météo variable dans l'Arctique québécois, il est important de prévoir une capacité électrique suffisante puisque notre système sera recouvert de neige pendant plusieurs semaines. Il doit donc être en mesure de rester fonctionnel sans avoir besoin de recharger ses batteries le plus longtemps possible. Il faut donc s'assurer que la consommation en électricité du système reste sous contrôle afin de préserver l'énergie. Le critère aura donc une pondération de 8%, et le barème sera donné par la formule suivante :

$$\frac{25 - P}{22} \quad (4.2)$$

Où P est la puissance nette consommée en watts. On établit qu'un système qui optimise ce paramètre aurait une consommation d'environ 3W, ce qui donne le score idéal. Au-delà de 25W, la puissance est considérée comme non-optimale et le barème est plafonné à zéro.

4.1.3 Proportion des fonctions protégées

Dans le cadre du design, toute défaillance mineure peut compromettre l'objectif d'avoir une autonomie annuelle. C'est pourquoi, bien que la résilience ne soit pas nommée explicitement par le client, elle constitue une exigence implicite du design. Le système doit être conçu de manière à tolérer certaines pannes ou de pouvoir faire de la maintenance à distance. La résilience du système a donc une pondération de 6%.

Pour évaluer ce critère, on considère le pourcentage des systèmes qui peuvent être ré-initialisés hors site, la redondance des composantes critiques, les mesures de protection en place. Pour respecter les attentes du client, ce critère ne possède pas de seuil, cependant, un prototype qui ne contient aucune mesure de redondance reçoit une note de 0. Le score de résilience augmente de manière linéaire selon le nombre de mesures de protection.

Le barème est donné par une évaluation semi-qualitative où le score est basé sur la proportion des fonctions critiques protégées, soit l'alimentation énergétique, la transmission, le stockage des données, le capteur et la prise de données. Où n représente le nombre de fonctions critiques protégées :

$$\frac{n}{5} \quad (4.3)$$

4.2 Résistance et entretien du système

Puisque ce système sera déployé dans l'arctique Québécois, ses équipements de mesures seront directement exposés aux conditions hostiles du territoire. La robustesse du système est donc capitale afin d'assurer une protection adéquate de ses composants électroniques, et par le fait même, assurer le succès d'une future mission de collecte de données. C'est pourquoi ce volet se verra attribuer une pondération de 30%.

4.2.1 Plage opérationnelle de température

Situé dans le grand nord, le système va faire face à des périodes de froid extrêmes. En effet, dans la zone de déploiement, les températures peuvent aller jusqu'à -20°C ou $+20^{\circ}\text{C}$. Il est donc essentiel que l'isolation du système soit conçue de manière à limiter les échanges thermiques avec l'environnement. C'est pourquoi la pondération de la section est définie à 10%. Pour respecter les attentes du client, le système doit être capable d'opérer lorsque la température extérieure est de -20°C . Si un design n'atteint pas cette exigence, ou obtient une note inférieure à zéro, il sera rejeté. On considère qu'une température de -30°C est l'idéal et offre une note maximale. Le barème est donné par cette fonction, où T_{sys} est la température du système minimale, en $^{\circ}\text{C}$:

$$\frac{-20 - T_{sys}}{10} \quad (4.4)$$

4.2.2 Encombrement et complexité d'installation

À la demande du client, le système devra pouvoir être installé par deux personnes ne disposant d'aucune compétence en génie. Puisqu'une installation et qu'un déploiement facile sont des éléments essentiels pour le client, une pondération de 8% sera attribuée à ce critère. La complexité qu'apporte l'installation provient majoritairement du volume de l'équipement à manipuler sur place. C'est pourquoi la taille du système doit, dans la mesure du possible, être réduite au minimum. Selon les contraintes, le volume ne peut pas être plus petite qu'un mètre cube. Alors, une solution comportant un volume inférieur à 1m^3 est rejetée, tandis qu'un de 12m^3 est considéré comme le maximum acceptable. Le barème de cette section est décrit par la fonction suivante, où G est le volume en mètres cubes du système :

$$\frac{12 - G}{11} \quad (4.5)$$

4.2.3 Résistance mécanique à la neige

Le système pourrait être recouvert de neige sur une période pouvant aller jusqu'à huit mois. Si la boîte cède, c'est l'entièreté du système qui est détruit. Il est donc important de protéger les équipements électroniques du poids de la neige pour une collecte continue. C'est pourquoi une pondération de 12% sera attribuée à ce critère. La contrainte de deux mètres de neige est convertie en charge surfacique, car c'est cette charge qui détermine la résistance du boîtier. Le système doit résister à un poids minimal, mais l'intérêt à résister à un poids plus lourd diminue plus on s'en éloigne, alors on utilise une fonction racine carrée. Un système qui assure une protection minimale à la neige supporte 200 kg/m^2 , tandis qu'un système optimal supporterait 1000 kg/m^2 . Le barème de cette section est donné par la formule suivante, où H est la charge maximale supportée par le boîtier en kg/m^2 :

$$\frac{\sqrt{H - 200}}{20\sqrt{2}} \quad (4.6)$$

4.3 Observation et gestion de données

L'observation et la gestion de données sont une grande partie du projet afin d'assurer la collecte d'information sur la faune arctique et plus spécifiquement les lemmings. C'est pourquoi 25% de la pondération est attribuée à cet aspect.

4.3.1 Couverture de la zone d'observation

Le système doit permettre d'échantillonner les activités des petits mammifères en détectant les événements de manière passive, c'est-à-dire sans l'usage de pièges. Il est donc important pour ce projet d'utiliser du matériel qui assure une capture fiable et constante sans manquer ni perturber les lemmings. La pondération de cette section est fixée à 9%. Le score est basé sur la proportion de l'aire de la base qui est couverte par la zone d'observation du système. L'estimation de cette couverture est faite à partir du boîtier et d'une projection géométrique. Pour un système parfait, la zone serait de 100% et 1% dans le cas d'un système minimal. La couverture ne peut être nulle, car la collecte demandée par le client serait impossible. Voici le barème, où Z représente le pourcentage de l'aire couverte par la zone de détection :

$$\frac{Z}{100} \quad (4.7)$$

4.3.2 Capacité de stockage

Les données sur les activités des petits mammifères de la faune arctique doivent être stockées afin de documenter les statistiques sur le territoire. Le stockage de données permet tout d'abord le suivi à long terme des activités de la faune arctique, mais aussi d'assurer une qualité constante des mesures. C'est pourquoi une pondération de 5% est attribuée à cette section. Les vidéos sauvegardées doivent être de 5 secondes en 720p à 15 images par seconde avec un maximum d'un seul enregistrement par heure, pendant 12 mois. Le montant nécessaire varie en fonction de la résolution, de la fréquence et de la compression utilisée. Pour subvenir à ce besoin, on estime que le stockage doit pouvoir contenir au minimum 8 Go avec un maximum de 128 Go. Toute solution qui est inférieure au minimum est rejetée. L'ajout d'espace est plus utile initialement, mais son effet devient progressivement moins significatif. La formule qui évalue ce critère est la suivante, où S est la capacité en Go :

$$\frac{\log(S - 7)}{\log(121)} \quad (4.8)$$

4.3.3 Performance de communication distante

Le système devra archiver des données pour une durée d'un an au cours de laquelle il devra être capable de communiquer chaque semaine avec la centrale à une distance de plus de 2000 km pour fournir l'état du système ainsi que le nombre d'événements répertoriés. Les données de la console locale à la centrale devront être accessibles via une application mobile

à distance. Le système devra fournir un accès sécurisé à distance pour trois personnes. Une pondération de 6% est accordée à ce critère. Toute solution ayant une portée de moins de 2000 km est insuffisante et rejetée. Au contraire, une portée est de 4000 km ou plus, est considérée comme excellente. Le barème est donné par l'équation suivante où p est la portée maximale de communication du système en kilomètres :

$$\frac{p - 2000}{2000} \quad (4.9)$$

4.3.4 Qualité scientifique des données

Afin d'assurer l'exploitation scientifique du système, les données recueillies devront être archivées de façon à faciliter leur compilation à des fins statistiques. Les données recueillies devront également respecter certains critères de qualité. Les vidéos devront avoir une résolution minimum de 720 p, 15 fps. Elles devront être d'une durée minimale de 5 secondes et il devra s'écouler un temps maximal de 1h entre celles-ci. Finalement, une pondération de 5% est accordée à ce critère. On établit que 60 fps (résolution considérée fluide) est excellent et 15 fps est le minimum exigé. Tout système qui ne respecte pas le minimum est rejeté, tandis qu'une solution ayant une fréquence supérieure ou égale à 60 fps est idéale. Le barème est donné par l'équation suivante où f est la fréquence d'images par seconde des vidéos :

$$\frac{f - 15}{45} \quad (4.10)$$

4.4 Réduire impacts et coûts

Les coûts associés à un tel projet influencent grandement sa viabilité à long terme, particulièrement en raison de l'éloignement géographique des sites d'étude. Ayant pour client le Ministère de la Faune Arctique, il a été jugé important de prendre en compte et de quantifier les coûts impliqués dans le projet Grand Nord. Bien que le client n'ait pas spécifié le budget impliqué, la réduction des frais liés aux relevés de terrain traditionnels demeure une motivation centrale du mandat. De plus, il est important de prendre en compte l'impact du projet sur la faune, car le capteur est installé directement dans un milieu naturel. Comme le but est d'étudier les animaux dans leur état sauvage, le système doit respecter l'écosystème sans le perturber. C'est pourquoi une pondération de 15% a été accordée pour réduire l'impact et les coûts du projet.

4.4.1 Longueur d'onde de l'éclairage

Le système doit éclairer l'intérieur de la zone d'observation pour capturer des images de qualité, mais cet éclairage ne doit pas impacter les lemmings afin de ne pas les perturber ni les éblouir. En effet, l'intégrité des données scientifiques dépend du comportement naturel des lemmings, c'est pourquoi une pondération de 3% a été accordée au fait de minimiser l'impact lumineux. On utilise la longueur d'onde (λ) de la source lumineuse comme critère

de d'évaluation. On établit qu'une longueur d'onde de 940 nm (totalement invisible) est l'idéal, tandis qu'une valeur de 650 nm (rouge très visible et lumineux) est la limite à ne pas dépasser pour éviter l'éblouissement. Le barème est le suivant, où λ est la longueur d'onde en nanomètres (nm) :

$$\frac{\lambda - 650}{290} \quad (4.11)$$

4.4.2 Nombre de remplacements de batterie par an

Nous accordons une pondération de 2% à l'objectif de limiter l'impact environnemental, car bien que cet aspect soit essentiel d'un point de vue éthique, il représente une part moins complexe du projet. Nous évaluons la durabilité par la gestion des déchets dangereux (les batteries) sur le site. Un système idéal ne nécessite aucun remplacement de batterie durant son cycle de vie (par exemple grâce à la recharge solaire), alors que la limite est fixée à 4 remplacements de batteries par an (tout remplacement de batterie est comptabilisé, y compris les remplacements internes d'une batterie secondaire). La note suivante permet d'évaluer de manière rigoureuse la capacité du système à limiter son empreinte écologique, où b est le nombre de remplacements annuels des batteries :

$$\frac{4 - b}{4} \quad (4.12)$$

4.4.3 Coûts d'installation et de transport

Les coûts d'installation et de transport sont déterminés par la masse du système et la facilité de son déploiement. Selon les contraintes du projet, le site n'est accessible que 2 semaines en juin et l'installation doit pouvoir être réalisée par deux personnes ne possédant pas de compétences en ingénierie. Par conséquent, le système doit être conçu pour une implantation intuitive, évitant les erreurs coûteuses et réduisant le temps d'installation.

Compte tenu des contraintes de simplicité et d'accès, le critère des coûts de transport représente 4% de la pondération. Les coûts d'installation et de transport dépendent également de la masse du système. Pour un système léger (moins de 10 kg) présentant une complexité d'implantation minimale, un coût d'environ 1000 \$ est estimé. En revanche, un coût de 5000 \$ est prévu pour un système lourd et/ou complexe à installer. Une cote de 0 à 1 est attribuée en fonction de ces frais. Voici le barème déterminant la cote, où c est le coût total d'installation et de transport en dollars :

$$\frac{5000 - c}{4000} \quad (4.13)$$

4.4.4 Coûts d'opération et d'entretien

Il faut aussi prévoir les frais engendrés par l'utilisation annuelle du système. Puisque cet aspect représente les frais nécessaires au bon fonctionnement et au maintien du lien de

communication avec le site, une pondération de 3% lui a été attribuée. Les coûts d'opération et d'entretien annuels incluent l'ensemble des dépenses nécessaires au bon fonctionnement du système. Cela comprend le coût de la transmission des données, de la consommation énergétique, ainsi que de la maintenance logicielle et physique. Puisque le site est inaccessible la majeure partie de l'année, il est essentiel de limiter le besoin d'interventions humaines. On établit qu'un système demandant 300\$ par année (frais de base de télécommunication par satellites) est l'objectif idéal, tandis qu'un système dont les frais et l'entretien dépassent 2500\$ par année est jugé inacceptable. La note suivante permet d'évaluer ce critère, où c est le coût total d'opération et d'entretien en dollars :

$$\frac{2500 - c}{2200} \quad (4.14)$$

4.4.5 Coûts de fabrication

Le coût de fabrication représente une partie majeure des dépenses du client. Une pondération de 3% y a donc été attribuée. Le choix des capteurs, la qualité de l'électronique et la main-d'œuvre influencent ce coût. Celui-ci est déterminé par le prix de la caméra infrarouge (NIR), des capteurs, de la boîte et du système d'alimentation. Par conséquent, on estime que la fabrication d'une unité coûte au maximum 5000\$ et au minimum 1000\$. Une note maximale est donc attribuée à un système coûtant 1000 dollars et moins, et une note nulle pour un prix de 5000 dollars et plus. Le barème est donné par la formule suivante, où c est le coût total de fabrication en dollars :

$$\frac{5000 - c}{4000} \quad (4.15)$$

TABLEAU 4.1 – Tableau du cahier des charges

<i>Critères d'évaluation</i>	<i>Pond.</i>	<i>Barème</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>
4.1 Fonctionnement autonome du système	30%			
4.1.1 Marge de l'état d'autonomie [mois]	10%	$\frac{\log(A-11)}{\log(4)} A \in [12; 15]$	12 mois	
4.1.2 Consommation énergétique [W]	8%	$\frac{25-P}{22} P \in [3, 25]$		
4.1.3 Proportion des fonctions protégées	6%	$\frac{n}{5}$ Barème 4.1.3		
4.2 Résistance et entretien du système	30%			
4.2.1 Plage opérationnelle de température [°C]	10%	$\frac{-20-T_{sys}}{10} T_{sys} \in [-30, -20]$		-20°C
4.2.2 Encombrement et complexité d'installation [m^3]	8%	$\frac{12-G}{11} G \in [1, 12]$	$1m^3$	
4.2.3 Résistance mécanique à la neige [kg/m^2]	12%	$\frac{\sqrt{H-200}}{20\sqrt{2}} H \in [200, 1000]$		
4.3 Observation et gestion de données	25%			
4.3.1 Couverture de la zone d'observation [%]	9%	$\frac{Z}{100} Z \in [1, 100]$		
4.3.2 Capacité de stockage [Go]	5%	$\frac{\log(S-7)}{\log(121)} S \in [8, 128]$		
4.3.3 Performance de communication distante [km]	6%	$\frac{p-2000}{2000} p \in [2000, 4000]$	2000km	
4.3.4 Qualité scientifique des données [fps]	5%	$\frac{f-15}{45} f \in [15, 60]$	15fps	
4.4 Réduire impacts et coûts	15%			
4.4.1 Longueur d'onde de l'éclairage [nm]	3%	$\frac{\lambda-650}{290} \lambda \in [650, 940]$		
4.4.2 Nombre de remplacements de batterie par an	2%	$\frac{4-b}{4} b \in [0, 4]$		
4.4.3 Coûts d'installation et de transport [\$]	4%	$\frac{5000-c}{4000} c \in [1000, 5000]$		
4.4.4 Coûts d'opération et d'entretien [\$]	3%	$\frac{2500-c}{2200} c \in [300, 2500]$		
4.4.5 Coûts de fabrication [\$]	3%	$\frac{5000-c}{4000} c \in [1000, 5000]$		

Objectifs			Critères															
			Marge de l'état d'autonomie	Consommation électrique	Proportion des fonctions protégées	Plage opérationnelle de température	Encombrement et complexité d'installation	Résistance mécanique à la neige	Couverture de la zone d'observation	Capacité de stockage	Performance de communication distante	Qualité scientifique des données	Longueur d'onde de l'éclairage	Nombre de remplacements de batterie par an	Coûts d'installation et de transport	Coûts d'opération et d'entretien	Coûts de fabrication	
Liens ■ Point fort □ Point moyen ○ Lien faible																		
Assurer autonomie du système	Assurer une autonomie annuelle		■	□														
	Optimiser l'efficacité énergétique		□	■				□										
	Garantir la fiabilité et la résilience du système				■													
Garantir robustesse du système	Maintenir le fonctionnement face aux températures extrêmes				□	■												
	Faciliter l'installation et le déploiement						■								□			
	Maintenir le fonctionnement sous le poids de la neige				□			■										
Assurer observation et gestion de données	Détecter l'activité des petits mammifères								■			□	○					
	Assurer la conservation annuelle des données									■					■			
	Garantir l'accès et la transmission des données									□	■							
	Garantir l'exploitabilité des données collectées								■			■			○		□	
Réduire impacts et coûts	Réduire l'impact sur la faune												■					
	Respecter les principes de durabilité		○											■				
	Minimiser les coûts d'installation						□								■			
	Minimiser les coûts de fabrication				○												■	
	Minimiser les coûts d'opération															■		
			minimum 1 an			minimum supporte -20 °C	minimum 1m*3				minimum 2000 km	minimum 15 FPS						
			contraintes															

FIGURE 4.1 – Maison de la qualité

Chapitre 5

Conceptualisation et analyse de faisabilité

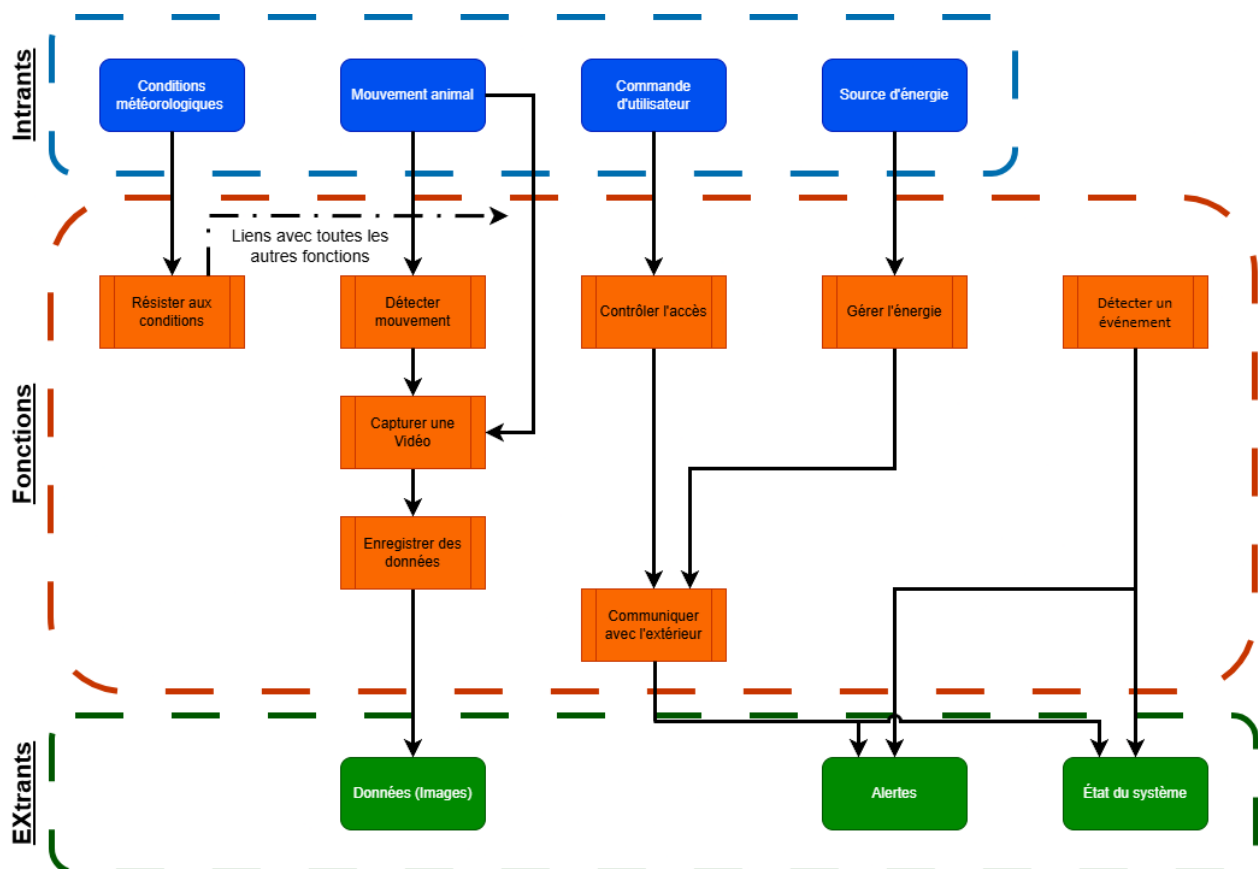


FIGURE 5.1 – Diagramme fonctionnel du projet NordFaune

5.1 Diagramme Fonctionnel

Pour s'assurer de bien répondre aux demandes du client, nous devons tenir compte des intrants et extrants du système conceptualisé. Nous devons aussi penser à des fonctions qui permettront de faire le lien entre ce qui entre dans notre système et ce qui en ressortira. La figure 5.1 est une représentation graphique des liens entre les intrants et extrants ainsi que les fonctions intermédiaires entre ceux-ci.

5.2 Conceptualisation des solutions

5.2.1 Capturer une vidéo

La prise de vidéo est un concept capital du projet NordFaune, puisque les vidéos captées seront utilisées à des fins statistiques par la suite. Il est donc important d'assurer une qualité constante de chaque vidéo. (résolution de 720p à 15 FPS)

Aspect physique :

- Le capteur vidéo doit être assez petit pour pouvoir être intégré au système.
- Les vidéos captées par l'appareil doivent disposer d'une résolution satisfaisante pour une analyse future.
- Doit pouvoir communiquer et interagir avec un ordinateur moderne.

Aspect économique :

- Le capteur doit être peu coûteux.

Aspect temporel :

- Les capteurs doivent être faciles à se procurer

Aspect socio-environnemental :

- Ne doit pas interférer avec la faune artique.

5.2.1.1 GoPro Hero

Description La caméra Hero de la marque GoPro est une petite caméra très compacte et légère. (56,6 mm de large et 29,4 mm de hauteur) Elle peut enregistrer des vidéos jusqu'à une résolution de 4k à 30 FPS et dispose d'un port microSD pour pouvoir enregistrer les vidéos capturées. Au besoin, elle peut se connecter VIA Wifi, Bluetooth ou tout simplement à l'aide d'un câble USB-C pour communiquer et transférer ses données vers un ordinateur.

La caméra Hero est robuste et étanche jusqu'à une profondeur de 5m. De plus, elle résiste généralement bien au froid, surtout si connectée à une source d'énergie externe. La caméra Hero peut s'acheter facilement sur le site de GoPro ou sur Amazon à un prix d'environ 280\$.

Décision Retenue

Justification Ce concept est retenu, puisqu'il répond à l'ensemble des critères préalablement fixés. Cette caméra est robuste, résiste bien au froid et permet de capturer des vidéos avec une excellente qualité et résolution.

Cependant, le prix de cette caméra laisse beaucoup à désirer, puisqu'on sent ici que l'on paye pour des caractéristiques inutiles qui n'apporteraient pas de bénéfices réels au projet. C'est le cas par exemple, de la résolution maximale de 4K qui est inutile pour une analyse future des vidéos.

Références [1] [2]

5.2.1.2 ArduCam IMX219

Description La module ArduCam IMX219 est principalement conçue pour permettre une intégration facile avec les ordinateurs Raspberry Pi. Avec son capteur de 8MP, il est possible de prendre des vidéos HD jusqu'à 47 images par seconde. Le module communique directement avec un ordinateur Raspberry Pi par l'intermédiaire de deux lignes MIPI CSI-2. Étant très est très compacte et il sera facile à installer dans la boîte avec les autres composants du système.

De plus, puisque c'est seulement un module de caméra dédié uniquement à la prise de photos ou de vidéos, il consomme très peu d'énergie. Avec un prix de 30\$ sur le site de ArduCam ou 40\$ sur Amazon, cette caméra n'est pas dispendieuse et facile à se procurer.

Décision Retenue

Justification Ce concept est retenu, puisqu'il répond aisément à tous les critères. Il n'est pas cher, occupe très peu d'espace et peut enregistrer des vidéos avec une résolution acceptable. Cependant, il est préférable d'utiliser un ordinateur Raspberry avec ce capteur ce qui facilitera son installation et sa mise en service.

Références [3] [4]

5.2.1.3 ESP32-CAM

Description L'ESP32-CAM est un petit module de caméra qui accepte une certaine variété de capteurs photo et vidéo. Combiné avec la caméra OV2640, il est possible d'enregistrer des vidéos allant jusqu'à une résolution maximale de 720p à 30 FPS. Le module est équipé d'un port micro-USB ce qui permet de connecter rapidement et facilement la caméra à un ordinateur pour le transfert de données.

De plus, un flash est intégré au module, ce qui facilite la capture vidéo la nuit. La caméra ainsi que son module peuvent se trouver facilement en ligne sur des sites tels qu'Amazon à un prix d'environ 30\$.

Décision Retenue

Justification Ce concept est retenu, puisqu’il répond à tous les critères préalablement fixés. Son intégration facile avec des ordinateurs compatibles ESP32 le rend très polyvalent. De plus, le flash intégré au module est parfait pour assurer la qualité des vidéos même la nuit.

Références [3] [4]

Solutions	Faisabilité				Décision
	Physique	Économique	Temporelle	Socio-env.	
GoPro Hero	Oui	Oui	Oui	Oui	Retenue
ArduCam IMX219	Oui	Oui	Oui	Oui	Retenue
ESP32-CAM	Oui	Oui	Oui	Oui	Retenue

TABLEAU 5.1 – Analyse de faisabilité des solutions pour prendre une vidéo

5.2.2 Détecter le mouvement

La détection de mouvement est un aspect essentiel du projet NordFaune. En effet, les mouvements de l’animal seront l’élément déclencheur de plusieurs autres actions qui sont tout aussi importantes les unes que les autres. Il est donc important d’assurer un fonctionnement en s’assurant toutefois de ne pas dépasser les limites imposées par le système.

Aspect physique :

- Le capteur vidéo doit être assez petit pour pouvoir être intégré au système.
- Doit pouvoir communiquer et interagir avec les autres composantes du système.

Aspect économique :

- Le capteur doit être peu coûteux.

Aspect temporel :

- Ne doit pas prendre trop d’énergie.

Aspect socio-environnemental :

- Ne doit pas interférer avec la faune arctique sur place.

5.2.2.1 Détecteurs de mouvement Zigbee

Description Le détecteur de mouvement de THIRDREALITY détient le protocole de communication sans fil Zigbee, il est peu énergivore avec environ 0,15 mAh par jour si on fait 50 détections par jours. L’avantage de ce système c’est qu’il utilise un réseau maillé pour la communication entre eux, donc plus sécuritaire. De plus, il peut envoyer des commandes pour le système avec une latence minimale, d’environ de 1 à 2 secondes. Ils garantissent la protection de données. Il peut se connecter avec plusieurs appareils de domotique. Il détecte

jusqu'à 30 pieds.

Avec son prix de 42\$ pour 2 détecteurs, cela n'est pas trop cher. Pour finir, cette méthode est écoresponsable pour les animaux qui vont entrer dans le système.

Décision Rejetée

Justification Ce concept a été rejeté, pour le meilleur fonctionnement de cet appareil, il nous en faudrait plus qui ont la même communication Zigbee. De plus, le capteur est trop gros pour le système avec c'est 27 x 20 x 90 mm.

Références [23]

5.2.2.2 Capteur infrarouge 333179

Description Le Capteur infrarouge 333179 de Soldered Electronics est fait pour des systèmes embarqués. Il mesure 2x2x1 cm et son poids de 10g. La distance de détection est ajustable de 3m à 5m. Il est fonctionnel avec tout type de système. Il a un capteur d'angle de plus de 100° (angle de cône) et fonctionne dans des températures entre -20 °C et 60 °C. Il est aussi un peu énergivore avec environ 2.4mAh et facile d'installation.

Avec son prix de 16.13\$ chaque capteur, nous pouvons en acheter plusieurs pour ne pas avoir de fausses détections. Pour finir, les animaux ne seront pas affectés par ce capteur, car il va seulement détecter s'il y a une chaleur d'un corps vivant qui passe devant.

Décision Retenue

Justification Ce concept est retenu, puisqu'il répond à tous les critères préalablement fixés. Il est facile d'utilisation pour les autres composantes du système, il est de petit format, ne consomme pas beaucoup et il est écoresponsable pour les animaux qui vont entrer dans le système.

Références [24]

5.2.2.3 Plaques piézoélectriques

Description Les plaques piézoélectriques de Same Sky sont des cercles de 1mm à 3mm d'épaisseur à 15mm de diamètre qui ne détecte pas le mouvement, mais les vibrations ou le toucher de quelqu'un. Ils sont faciles à installer et à utiliser. De plus de son prix médiocre de 2.42\$ pour un sac, il peut être utilisé dans n'importe quel système parce qu'il consomme 0,0083 mAh. Il est aussi étanche, donc la neige ou l'eau ne va pas détruire ce capteur.

Décision Retenue

Justification Ce concept a été retenu, puisqu'il est très peu énergivore et se met en mode veille quand il ne détecte rien. Cependant, il dépend d'un contact physique, l'animal peut être trop léger pour déclencher le capteur. De plus, s'il y a de la neige ou de la glace qui heurte notre système et qu'il fait vibrer la boîte, le capteur pourrait se déclencher à tort.

Références [25]

Solutions	Faisabilité				Décision
	Physique	Économique	Temporelle	Socio-env.	
Détecteurs de mouvement Zigbee	Non	Oui	Oui	Oui	Rejeté
Capteur infrarouge 333179	Oui	Oui	Oui	Oui	Retenue
Plaques piézoélectriques	Oui	Oui	Oui	Oui	Retenue

TABLEAU 5.2 – Analyse de faisabilité des solutions pour la détection de mouvement

5.2.3 Contrôler l'accès

Le système se doit d'être en mesure de fournir un accès sécurisé à distance à la centrale pour trois personnes. L'objectif est de permettre un accès sécuritaire aux données et aux fonctionnalités du système via une application mobile fournissant un accès à la console locale de la centrale.

Aspect physique :

- Le concept doit permettre l'accès à distance pour trois personnes
- Le système doit limiter l'accès aux trois personnes autorisé seulement.

Aspect économique :

- Le coût doit être raisonnable

Aspect temporel :

- Fournir un accès hebdomadaire pendant 1ans

Aspect socio-environnemental :

- N/A

5.2.3.1 Microsoft Authenticator

Description Les applications d'authentications à deux facteurs, tels que Microsoft Authenticator, permettent d'améliorer la sécurité d'accès à un système. Cette application utilise un protocole appelé TOTP (time based one time password). Dans ce protocole le serveur (Microsoft Azure) et le client (l'application mobile) s'échangent une clef secrète composée d'une chaîne de caractères générée aléatoirement, après cet échange, la clef n'est plus jamais partagée.

Pour permettre l'accès à une application, le protocole génère un code à 6 chiffres en utilisant une fonction cryptographique HMAC prenant comme entrée la clef secrète et le temps UNIX arrondi à 30 secondes près. Puisque l'application et le serveur ont la même clef

secrète, le même temps UNIX et utilisent la même fonction mathématique, il arrive au même code à 6 chiffres sans échange supplémentaire d'information.

Décision Retenue

Justification L'application Microsoft Authenticator elle-même est gratuite, son implémentation dans une application mobile requiert une licence Azure pour le service Entra ID. Pour ce projet une licence gratuite (jusqu'à 50'000 utilisateurs) est plus que suffisante, car le client ne requiert que 3 utilisateurs.

Au niveau de la complexité de l'implémentation, Microsoft fournit une librairie python (azure-identity) pour l'intégration avec son API (application programming interface), il est donc relativement simple d'intégrer cette solution dans une application mobile pour sécuriser l'accès.

Références [35] [36] [37] [?]

5.2.3.2 AES-256

Description Le cryptage de données de type symétrique tel que AES-256 est une manière simple d'assurer un accès sécurisé aux données d'une application. AES-256 utilise un chiffrement aux clefs symétriques, il y a donc une clef du côté client et une clef du côté serveur. Ces clefs permettent de chiffrer et déchiffrer les données cryptées qui sont partagées entre l'application mobile et la console de la centrale.

Cette solution utilise une architecture PSK (pre-shared key) pour laquelle la clef est archivée dans l'enclave de l'appareil mobile, ce qui permet au client (application mobile) de déchiffrer les données du serveur (console de la centrale).

Décision Retenue

Justification C'est une solution simple et gratuite avec une implémentation relativement simple. Il suffit d'utiliser une librairie python (librairie « cryptography ») pour chiffrer et déchiffrer les données. La seule considération est l'échange de clefs initial doit être fait en étant physiquement présent à la console de la centrale avec l'appareil mobile. En terme plus simple, il est nécessaire de générer une clef depuis la console et de la copier dans l'application mobile pour l'initialisation d'un compte.

Références [39] [40] [41]

5.2.3.3 Tunnel Cloudflare

Description L'un des concepts principaux de la cybersécurité est la surface d'attaque. Réduire cette surface est un moyen simple et efficace d'améliorer la sécurité d'un système. Dans un modèle client-serveur classique, le serveur se doit de posséder une adresse IP publique. Cette adresse IP constitue une surface d'attaque puisque n'importe qui peut faire une requête au serveur.

Une solution simple est d'utiliser un réseau privé pour éviter d'exposer un seul port du serveur à l'internet public. Il existe plusieurs implémentations de ce principe, mais l'utilisation d'un CDN tels qu'un Tunnel Cloudflare semble être l'option la plus appropriée pour les besoins du client. Il suffit de connecter le serveur (console de la centrale) au réseau Cloudflare et diriger les requêtes du client (application mobile) via le réseau Cloudflare.

Décision Retenue

Justification Un VPN classique masque le trafic de données, mais n'aide pas vraiment à la sécurité et a contrôlé l'accès, car le serveur demeure exposé à l'internet public. En utilisant un tunnel Cloudflare, le serveur demeure connecté au réseau Cloudflare, mais pas à l'internet public. Lorsqu'un utilisateur fait une requête pour l'application mobile, la requête est envoyée à Cloudflare, qui redirige la requête jusqu'au serveur si l'utilisateur est en mesure de valider son identité.

De plus, les tunnels Cloudflare, un des services de l'écosystème Cloudflare Zero Trust, sont gratuits en dessous de 50 utilisateurs et 1000 tunnels. Au niveau de l'implémentation, il suffit d'installer le daemon cloudflared sur le serveur (console de la centrale) et de pointer les requêtes du client (application mobile) vers un domaine Cloudflare.

Références [42] [43] [44]

Solutions	Faisabilité				Décision
	Physique	Économique	Temporelle	Socio-env.	
Microsoft Authenticator	Oui	Oui	Oui	N/A	Retenue
AES-256	Oui	Oui	Oui	N/A	Retenue
Tunnel Cloudflare	Oui	Oui	Oui	N/A	Retenue

TABLEAU 5.3 – Analyse de faisabilité des solutions pour le contrôle de l'accès

5.2.4 Enregistrer des données

Le système de stockage des vidéos prises dans le Grand Nord doit archiver celles-ci pendant une durée d'au moins un an selon les contraintes du client. Les concepts retenus doivent donc être fiables et durables considérant les conditions environnementales.

Considérant les contraintes minimales du client concernant la résolution des vidéos de 5 secondes prises aux heures et la fréquence à laquelle celles-ci doivent être prises, soit à 720p avec une fréquence de 15 fps une estimation peut être faite pour guider le choix de l'outil de stockage. Une vidéo de 720p a typiquement un débit binaire de 1 Mbit par seconde ce qui

peut être converti en 0,125 Mo par seconde.

Ainsi, pour des vidéos de 5 secondes prises aux heures pendant 24 heures sur une période d'un an et en laissant une marge d'erreur pour compenser les variations de compression, on estime qu'une capacité de stockage minimale de 8 Go répondrait aux besoins du client.

Aspect physique :

- Stockage d'au moins 8-10 Go, durée minimale de 1 an

Aspect économique :

- Non applicable

Aspect temporel :

- Non applicable

Aspect socio-environnemental :

- Non applicable

5.2.4.1 Carte microSD(HC) industrielle

Description Les cartes SD (Secure Digital) sont des cartes mémoire qui utilisent la mémoire flash pour stocker des données. Elles sont compactes, petites et légères, les rendant faciles à transporter et à intégrer à une variété d'appareils comme des caméras, téléphones ou ordinateurs.

Pour notre projet, une carte microSDHC de grade industriel est préférable due à leur durabilité, ce qui est un facteur important considérant les conditions environnementales du Grand Nord, et leur capacité de stockage supérieure. Une carte microSDHC de classe 10, avec une vitesse d'écriture de 10Mo par seconde, permet de capturer des vidéos avec une résolution allant de 720p jusqu'à 1080p ce qui satisfait les demandes du client à cet égard. Pour une carte microSDHC industrielle de classe 10 de 8Go de la compagnie Kingston le prix est de 35\$.

Décision Retenue

Justification La carte SD de grade industriel est retenue car elle répond aux standards minimaux du client par rapport au stockage et à la résolution des vidéos. Par ailleurs, son petit format rend son installation sur le site plus facile pour ce projet et son prix est acceptable.

Références

[9] [10] [11]

5.2.4.2 Disque SSD SATA III

Description Les disques SSD (Solide State Drive) utilisent une mémoire flash, non volatile et à base de semi-conducteurs. Cela permet un accès aux données et des vitesses de transfert plus rapides. Ces types de disques ne possèdent pas de pièces mobiles les rendant plus durables et moins sensibles à la perte de données causée par les chocs physiques ce qui est important pour ce projet considérant la présence de mammifères dans l’environnement du Grand Nord.

Les SSD sont également plus rapides et consomment moins d’énergie que d’autres types de stockage. Les disques SSD ont aujourd’hui en général une capacité de stockage minimale de 128 Go ce qui dépasse l’estimation de stockage requis pour ce projet. Pour un SSD Topesel d’une capacité de stockage de 128 Go le prix est de 40\$.

Décision Retenue

Justification Le disque SSD Topesel respecte les contraintes du client en termes de capacité de stockage en plus d’être durable et fiable ce qui est avantageux pour les conditions du Grand Nord et son prix est acceptable pour le projet.

Références

[12] [13] [14]

5.2.4.3 Stockage infonuagique Azure avec accès Starlink

Description Le stockage infonuagique (Cloud) permet de déléguer la conservation des données à des entreprises spécialisées. Cependant, cette méthode de conservation de données nécessite une connexion internet pour transmettre les données jusqu’au Cloud. Ainsi, en combinant le stockage infonuagique avec une antenne et la constellation de satellites Starlink, les données du projet peuvent être enregistrées par voie satellite.

L’antenne capte le signal de la caméra prenant les vidéos pour le relayer aux satellites en orbites qui redirigent les données vers les serveurs de stockage infonuagique. Les capacités de stockage offertes par les compagnies spécialisées en infonuagique sont supérieures aux options de stockage physique. Par ailleurs, ces compagnies assurent la sécurité et la sauvegarde des données, enlevant donc cette responsabilité au client. Pour l’option Microsoft Azure Blob Storage le coût dépend du nombre de Go par mois stocké et revient à environ 0,024\$/Go/mois pour un accès fréquent aux données. Quant au mini kit Starlink, celui-ci son coût est de 350\$.

Décision Retenue

Justification La combinaison du mini kit Starlink et du Microsoft Azure Blob Storage est retenue car elle permet de satisfaire les contraintes du client concernant le stockage des données pendant une durée minimale d’un an. Cette solution assure une conservation des données qui est fiable en ligne, toutefois le prix est élevé pour ce concept considérant que d’autres outils de stockage répondent également aux attentes du client à coût réduit.

Références

[15] [16] [17]

Solutions	Faisabilité				Décision
	Physique	Économique	Temporelle	Socio-env.	
MicroSD(HC) industrielle	Oui	N/A	N/A	N/A	Retenue
Disque SSD SATA III	Oui	N/A	N/A	N/A	Retenue
Azure et Starlink	Oui	N/A	N/A	N/A	Retenue

TABLEAU 5.4 – Analyse de faisabilité des solutions pour l’enregistrement des données

5.2.5 Détecter un événement et l’état du système

L’analyse des événements et de l’état du système constitue une fonction centrale du projet NordFaune. En effet, le système doit être capable de traiter différents intrants provenant de ses capteurs afin d’identifier la nature des événements détectés. Ces événements peuvent être liés à l’activité faunique comme la détection de mouvement par caméra ou à des défaillances internes. L’objectif est donc de convertir ces intrants en informations exploitables, permettant une classification fiable des événements ainsi qu’un suivi de l’état du système.

Aspect physique :

- Le système doit être capable de traiter des données provenant de plusieurs capteurs (caméra, capteurs, internes).
- Il doit fonctionner dans des conditions environnementales extrêmes (-20°C à +20°C).
- L’unité de traitement doit être compacte et intégrable dans le système global.

Aspect économique :

- Le coût du micro-ordinateur ou du système de traitement doit être raisonnable.

Aspect temporel :

- Le traitement des événements doit être effectué en temps quasi réel.
- Le système doit fonctionner de manière autonome sans intervention humaine.

Aspect socio-environnemental :

- La consommation énergétique doit être faible afin de préserver l’autonomie du système.
- Le système doit minimiser son impact environnemental.

5.2.5.1 Microncontrôleur embarqué -STM32

Description Ce concept repose sur un microcontrôleur STM32 exécutant un traitement embarqué en C/C++. L'analyse des événements est réalisée à l'aide d'algorithmes simples tels que la détection de seuil, l'analyse logique des capteurs et une classification binaire des événements.

Le microcontrôleur STM32 présente une consommation très faible, typiquement comprise entre 10 et 100 mW, ce qui en fait une solution idéale pour les systèmes autonomes. Sa fréquence de calcul varie généralement entre 80 et 200 MHz avec une mémoire RAM de 64 à 512 KB. Toutefois, sa capacité de traitement est limitée et ne permet pas l'exécution d'algorithmes avancés de vision par ordinateur.

Son coût est très faible, de l'ordre de 5 à 15 \$ CAD. L'installation est simple puisqu'il peut être directement intégré sur un PCB, réduisant ainsi la complexité matérielle et les risques de défaillance.

Décision Rejetée

Justification Cette solution est optimale du point de vue énergétique et économique. Toutefois, elle ne permet pas d'atteindre les exigences liées à la qualité scientifique des données, notamment pour la classification fiable des événements fauniques. Le manque de capacité de calcul empêche l'analyse avancée des images, ce qui compromet directement l'objectif principal du système.

Références [26] [27] [28]

5.2.5.2 Micro-ordinateur -Raspberry Pi

Description Ce concept utilise un micro-ordinateur Raspberry Pi fonctionnant sous Linux. L'analyse des événements est réalisée à l'aide de bibliothèques logicielles pour la détection de mouvement et pour la classification d'images.

Le Raspberry Pi possède un processeur à quatre cœurs cadencés à environ 1.5 GHz avec une mémoire RAM variant de 2 à 8 GB. Sa consommation énergétique se situe entre 2 et 6 W selon la charge de calcul. Cette plateforme permet l'exécution d'algorithmes de vision par ordinateur de complexité intermédiaire, suffisants pour distinguer différents types d'événements.

Le coût total du système est compris entre 80 et 150 \$ CAD. L'installation est modérément complexe, nécessitant l'installation d'un système d'exploitation, la configuration des bibliothèques logicielles et l'intégration avec les capteurs.

Décision Retenue

Justification Ce concept permet une bonne précision dans l'analyse des événements tout en maintenant une consommation énergétique compatible avec un système autonome optimisé.

Le Raspberry Pi constitue un compromis efficace entre puissance de calcul, consommation énergétique et coût. Il répond adéquatement aux exigences du projet.

Références [29] [30] [31]

5.2.5.3 Ordinateur embarqué haute performance – NVIDIA Jetson Nano

Description Ce concept repose sur une plateforme NVIDIA Jetson Nano permettant l'exécution d'algorithmes pour la reconnaissance avancée d'objets et la classification des événements. Le Jetson Nano intègre un processeur graphique (GPU) avec 128 cœurs CUDA, permettant des performances élevées en intelligence artificielle. Il dispose d'une mémoire RAM de 4 GB et consomme entre 5 et 10 W selon l'utilisation. Sa capacité de calcul est nettement supérieure pour une classification précise des espèces animales.

Le coût est compris entre 150 et 250 \$ CAD, et l'installation est plus complexe, nécessitant la configuration d'environnements logiciels spécialisés ainsi qu'une optimisation des modèles

Décision Retenue

Justification Cette solution permet d'obtenir une très grande précision dans l'analyse des événements, ce qui améliore significativement la qualité scientifique des données. Toutefois, elle entraîne une augmentation de la consommation énergétique et de la complexité du système. Cette solution permet d'obtenir une très grande précision dans l'analyse des événements, ce qui améliore significativement la qualité scientifique des données. Toutefois, elle entraîne une augmentation de la consommation énergétique et de la complexité du système.

Références [32] [33] [34]

Solutions	Faisabilité				Décision
	Physique	Économique	Temporelle	Socio-env.	
STM32	Non	Oui	Oui	Oui	Rejetée
Raspberry Pi	Oui	Oui	Oui	Oui	Retenue
Jetson Nano	Oui	Oui	Oui	Oui	Retenue

TABLEAU 5.5 – Analyse de faisabilité des solutions pour l'analyse des événements et l'état du système.

5.2.6 Résister aux conditions climatiques

La robustesse et la solidité du système conceptuel Nord Faune est un concept clé, puisqu'il est primordial d'assurer la protection de l'équipement informatique utilisé contre les conditions météorologiques. Entre autres, le design conceptuel devra résister au poids de deux mètres de neige ainsi qu'à des écarts de température de 40°C tout au long de l'année.

Aspect physique :

- Supporter le poids de deux mètres de neige.
- Résister aux écarts de température entre -20°C et 20°C
- Doit rester léger.

Aspect économique :

- Les coûts des matériaux utilisés pour protéger les instruments ne doivent pas être coûteux.

Aspect temporel :

- Les matériaux doivent être faciles à se procurer.

Aspect socio-environnemental :

- Ne doit pas laisser polluer l'environnement autour de la zone de déploiement.

5.2.6.1 Boîtier en bois de cèdre

Description Le bois de cèdre peut être un matériau intéressant à utiliser. C'est un type de bois qui est reconnu pour résister à l'humidité et qui ne pourrit pas. De plus, c'est un matériau durable et résistant tout en étant léger. Avec une résistance à la flexion entre 750-850 Kg/cm^2 , il est donc capable de supporter le poids de deux mètres de neige [59]. Il est d'ailleurs très utilisé pour des applications extérieures diverses par exemple pour les planchers des patios extérieurs.

Étant un matériau biologique et présent au Québec, il ne perturbera pas la faune arctique sur place. De plus, il est naturellement résistant aux insectes et à la moisissure. Finalement, c'est un matériau se procure facilement et qui est peu dispendieux. Par exemple, on peut retrouver des planches de cèdre rouge 11/16 Po X 6 Po pour 3,77\$ / Pied linéaire.

Décision Retenue

Justification Le bois de cèdre est un concept qui sera retenu, puisqu'il répond à tous les critères énoncés ci-haut. Il est durable, résistant et supporte bien les conditions météorologiques extrêmes que l'on retrouve dans l'arctique québécois. De plus, il peut être pertinent de mentionner que c'est un matériau naturel et donc respectueux de l'environnement.

Références [54] [55]

5.2.6.2 Boîtier en aluminium

Description L'aluminium est reconnu pour être un matériau solide, mais aussi très léger. Très résistant à la corrosion, il nécessite un entretien minimal et résisterait donc bien aux conditions météorologiques de l'arctique Québécois.

De plus, en utilisant l'aluminium sous forme d'alliage, on peut grandement augmenter sa résistance mécanique pour qu'il puisse supporter et résister au poids de 2m de neige. Le

prix pour construire une boîte en aluminium est très raisonnable, le prix moyen d'une tonne d'aluminium étant 2193 \$ USD (3000\$ CAD). Cela revient à environ 2,19\$/Kg.

Décision Retenue

Justification Ce concept est retenu, puisqu'il répond à tous les critères initialement fixés. Il est robuste, léger, facile à se procurer, mais surtout peu couteux. De plus, même si ce n'est pas un critère, il est facilement recyclable.

Références [56] [57]

5.2.6.3 Plastique

Description Un boîtier en plastique pourrait être considéré afin de s'assurer que la boîte protégeant les équipements reste le plus léger possible. De plus, le plastique est peu couteux et facile à se procurer. De plus, certains types de plastiques comme le PC (polycarbonate) ont à la fois une grande résistance mécanique et supportent bien les grands écarts de température.

Cependant, comme tout type de plastique, ils peuvent souffrir de dégradation ce qui laisse des micros-particules de plastique dans l'environnement.

Décision Rejetée

Justification Bien que le plastique serait en tout point un bon candidat aux niveaux des aspects physique, économique et temporel, les micros plastiques qu'ils peuvent libérer dans l'environnement pourraient être nuisible et avoir des impacts à long terme sur la faune arctique. C'est pourquoi ce concept est rejeté.

Références [58]

Solutions	Faisabilité				Décision
	Physique	Économique	Temporelle	Socio-env.	
Bois de cèdre	Oui	Oui	Oui	Oui	Retenue
Aluminium	Oui	Oui	Oui	Oui	Retenue
Plastique	Oui	Oui	Oui	Non	Rejetée

TABLEAU 5.6 – Analyse de faisabilité des solutions pour la résistance au poids de 2 mètres de neige

5.2.7 Gérer l'énergie

Le système de gestion de l'énergie est crucial pour le projet, car il convertit, stocker et distribue l'énergie nécessaire a toutes les autres fonctions, de la détection de mouvement à la transmission des alertes. Aussi cette fonction doit alimenter un système capable de filmer

en 720p et de communiquer chaque semaine avec une centrale situé à 2000km, le tout sans intervention humaine pendant 12 mois

Aspect physique :

- Le système doit fonctionner sous 2 mètres de neige (ainsi la solution doit donc compter sur une densité de stockage massive ou une source d'énergie non obstruée par la neige)
- - Doit s'intégrer dans le volume d'intérêt de $1m^3$ au sol
- - Les composantes doivent tolérer des températures allant jusqu' à $-20^{\circ}C$

Aspect économique : S/O

Aspect temporel :

- Autonomie garantie de 1 an sans accès physique.
- L'installation doit se faire en 14 jours.

Aspect socio-environnemental :

- - Utilisation de matériaux recyclables et minimisation de la pollution chimique du sol arctique en cas de bris du boîtier.

5.2.7.1 Pile à combustible au méthanol (EFOY 80)

Description Le système repose sur l'utilisation d'une petite pile à combustible qui convertit du méthanol liquide en électricité. Dans des conditions difficiles comme sous la neige, il rejette une faible quantité de chaleur, ce qui peut contribuer à maintenir le système à une température d'environ $-20^{\circ}C$.

Toutefois, l'utilisation de méthanol, bien qu'inflammable, peut simplifier certains aspects logistiques et potentiellement réduire les coûts liés au transport sécurisé. Enfin, le système offre une bonne autonomie, puisqu'un réservoir de 10 à 20 litres permet de le faire fonctionner sur une période prolongée.

Décision Rejetée

Justification Le rejet de vapeur d'eau peut entraîner des problèmes de gel ou d'obstruction, Ajoutons la complexité de l'installation qui peut durer plus de 14 jours et son liquide inflammable et toxique entraînerait des enjeux environnementaux.

Références [18]

5.2.7.2 Bloc de batteries primaire (Non-rechargeables) Lithium-thionyl chloride($Je-SOCl_2$)

Description Le système utilise un grand banc de piles industrielles non rechargeables à très haute densité énergétique. Il offre une performance exceptionnelle en conditions de grand froid, pouvant fonctionner jusqu'à $-40^{\circ}C$, tout en restant très compact par rapport à la quantité d'énergie stockée.

Son coût demeure modéré, aux alentours de 400\$ pour la capacité requise, et sa masse réduite facilite le transport. Enfin, il est conçu pour une utilisation à long terme, avec une durée de vie estimée entre 5 et 10 ans en décharge lente.

Décision Retenue mais

Justification La passivation au froid crée une résistance interne qui empêche la transmission radio à 2000Km bien que facile à installer et une bonne autonomie ajoutons que le recyclage de ses composantes sont possibles.

Références [19]

5.2.7.3 Solution Hybride ($Li - SOCl_2 + HLC$)

Description L'implémentation d'un système hybride couplant des batteries au Lithium-Thionyl Chloride ($Li - SOCl_2$) à des condensateurs hybrides au lithium (HLC) constitue la solution la plus robuste pour ce contexte arctique. Cette configuration offre une fiabilité déterministe puisqu'elle ne dépend aucunement des conditions météorologiques.

Sur le plan électrochimique, l'ajout du HLC permet de gérer les appels de puissance nécessaires à la transmission radio longue distance (2000 km) tout en neutralisant le phénomène de passivation. Enfin, cette solution est particulièrement compacte, s'insérant aisément dans le volume d'intérêt de $1 m^3$ tout en garantissant une autonomie stricte de 12 mois sans maintenance.

Décision Retenue

Justification C'est la solution la plus complète. Elle réduit les déchets électroniques, une bonne autonomie facile d'installation et le condensateur HLC permet d'éviter la passivation.

Références [20] [21] [22]

Solutions	Faisabilité				Décision
	Physique	Économique	Temporelle	Socio-env.	
Pile à combustible	Oui mais	Oui	Non	Oui mais	Rejetée
Bloc de batteries	Oui mais	Oui	Oui	Oui	Retenue mais
Solution Hybride	Oui	Oui	Oui	Oui	Retenue

TABEAU 5.7 – Analyse de faisabilité des solutions pour la gestion de l'énergie

5.2.8 Communiquer avec l'extérieur

La communication avec l'extérieur depuis le système situé dans le Grand Nord est un aspect essentiel du projet NordFaune. En effet, le système doit être en mesure d'assurer une communication hebdomadaire avec la centrale située à plus de 2000 km. L'objectif est de transmettre le nombre d'événements répertorié et l'état du système à la centrale.

Aspect physique :

- La communication doit être assurée malgré l'isolement du système ainsi que les conditions météorologiques comme la neige, le froid et le vent extrême.
- L'installation doit être simple, rapide et réalisable par deux personnes sans compétences en ingénierie.

Aspect économique :

- Le coût doit être raisonnable

Aspect temporel :

- La communication doit être automatisée et hebdomadaire
- L'installation doit être possible pendant la période d'accès limité (2 semaines en juin)

Aspect socio-environnemental :

- La solution doit respecter le développement durable avec notamment une faible consommation d'énergie

5.2.8.1 Communiquer satellite -Iridium SBD 9603

Description Le module satellite Iridium 9603 SBD permet la transmission de données via la constellation de satellites Iridium Next. Ce module est très utile pour les communications en environnement isolé, où aucun réseau terrestre n'est disponible. Le module fonctionne avec le service SBD (Short Burst Data), adapté à l'envoi de messages de faible volume.

Le module Iridium 9603 SBD présente une consommation énergétique faible avec une puissance moyenne d'environ 0.8W lors de la transmission de données. De plus, le module est très petit (31.5mm x 29.6mm x 8.1mm) et pèse uniquement 11.4 g. Il peut fonctionner dans des températures extrêmes (entre -40 et +85 °C). Par ailleurs, afin d'assurer la communication avec les satellites, le module doit être associé à une antenne externe compatible, telle que l'antenne Iridium Fixed Mast Antenna Pipe Mount AT1621-142. Cette antenne, doit être positionnée de manière à avoir une visibilité assez dégagée vers le ciel.

Pour notre projet, l'antenne devrait donc être à l'extérieur du boîtier principal, idéalement sous un radôme plastique ou surélevée, afin de limiter l'atténuation du signal causée par la neige ou la glace. Le module satellite Iridium 9603 SBD coûte environ 240\$, l'antenne 225\$ et l'abonnement satellite (SBD service) coûte environ 30\$/mois (plans de données Iridium SBD adaptés aux petits paquets).

Décision Retenue

Justification Le module satellite Iridium 9603 SBD est fiable en conditions extrêmes. Son installation consiste à fixer l’antenne, brancher l’alimentation et connecter le module au système et est donc faisable par deux personnes sans compétences en ingénierie. Le module est également très compact ce qui permet de réduire l’impact sur la faune mais également de minimiser les coûts de transport.

Le module a une consommation énergétique relativement faible, ce qui permet de limiter les besoins en stockage d’énergie, limitant ainsi l’impact environnemental. Enfin, le faible volume de données à transmettre et la fréquence d’envoi hebdomadaire correspondent aux capacités du service SBD.

Références [45] [46] [47] [48]

5.2.8.2 Communication satellite - Starlink Performance Kit

Description Le système Starlink Performance Kit permet la transmission de données via la constellation de satellites de la société SpaceX. Ce système fournit un accès Internet haut débit, permettant l’envoi de grandes quantités de données en temps réel. Le Starlink Performance Kit comprend une antenne directionnelle motorisée, un routeur et les câbles nécessaires à l’installation.

Ce système a une consommation énergétique assez importante (de l’ordre de 110 à 150 W). Il est conçu pour fonctionner en conditions extérieures difficiles et peut résister à des températures allant jusqu’à -30 °C. Le Starlink Performance Kit dispose aussi d’un système de chauffage intégré pour faire fondre la neige. Le coût du Starlink Performance Kit est d’environ 1400\$ auquel il faut ajouter un abonnement mensuel d’environ 100\$.

Décision Retenue

Justification Le système StarLink Performance Kit constitue une solution adaptée aux besoins de communication du projet. Il permet d’assurer une connexion Internet fiable et stable, même dans des conditions climatiques difficiles.

Malgré sa consommation énergétique et son coût plus élevés, ces inconvénients sont compensés par la fiabilité et la robustesse du système, ce qui en fait une solution pertinente pour assurer les communications du projet.

Références [49] [50] [51]

5.2.8.3 Routeur cellulaire industriel – Teltonika RUT951

Description Le Teltonika RUT951 est un routeur qui fonctionne avec une carte SIM utilisant la communication par réseau cellulaire. Il permet donc d’envoyer des données via réseau mobile 2G/3G/4G si une couverture réseau existe. Le système envoie les informations à une

antenne relais située à proximité, qui les transmet ensuite via Internet jusqu'à la centrale.

L'installation du routeur est simple, il suffit de connecter le routeur à l'alimentation, d'insérer une carte SIM et de brancher une antenne. Une fois configuré, le routeur envoie les données sans intervention humaine.

Décision Rejetée

Justification La solution utilisant le routeur Teltonika RUT951 est rejetée car la communication utilisant ce routeur dépend de la présence d'une couverture réseau mobile. Le système est situé dans une zone isolée du Grand Nord où la couverture cellulaire est très limitée, voire inexistante.

Ainsi, cette solution ne permet pas de garantir une transmission hebdomadaire fiable des données vers la centrale.

Références [52] [53]

Solutions	Faisabilité				Décision
	Physique	Économique	Temporelle	Socio-env.	
Iridium SBD 9603	Oui	Oui	Oui	Oui	Retenue
Starlink Performance Kit	Oui	Oui	Oui	Oui	Retenue
Teltonika RUT951	Non	Oui	Oui	Oui	Rejetée

TABLEAU 5.8 – Analyse de faisabilité des solutions pour la communication

Chapitre 6

Étude préliminaire

6.1 Plan de développement

Afin d'assurer une évaluation systématique de chaque concept, un plan d'étude a été élaboré. Le tableau 6.1 présente en détail la procédure d'évaluation de chacun des critères, appliqué aux trois concepts exposés dans le tableau 6.2.

TABLEAU 6.1 – Plan d'étude pour les différents critères

Critères	Procédures	Hypothèses
4.1.1 Marge de l'état d'autonomie	Évaluer l'autonomie la plus basse du système selon les données du fournisseur.	Toutes les composantes fonctionnent dans leurs plages nominales.
4.1.2 Consommation énergétique	Évaluer la somme des consommation électrique selon les données du fournisseur.	Le système fonctionne de manière continue sous conditions climatiques normales.
4.1.3 Proportion des fonctions protégées	Évaluer le nombre de fonctions protégées par la redondance ou une mesure de protection.	Chaque fonction critique peut être protégée indépendamment.
4.2.1 Plage opérationnelle de température	Évaluer la température minimale d'opération selon les données du fournisseur.	L'isolation thermique du système est uniforme et stable.
4.2.2 Encombrement et complexité d'installation	Évaluer le volume du système et sa manipulation selon les données du fournisseur.	La forme du système est manipulable par deux personnes.

Table 6.1 – (suite)

Critères	Procédures	Hypothèses
4.2.3 Résistance mécanique à la neige	Évaluer la charge maximale supportée par le boîtier selon les données du fournisseur.	La neige est répartie uniformément sur le boîtier.
4.3.1 Couverture de la zone d'observation	Évaluer par projection géométrique la proportion de l'aire couverte.	Les capteurs ne sont pas obstrués et sont placés à l'endroit optimal.
4.3.2 Capacité de stockage	Évaluer à partir de l'encodage, la fréquence, la durée et la résolution de la capture.	La compression et le format sont constants et uniformes.
4.3.3 Performance de communication distante	Évaluer la portée maximale selon les données du fournisseur.	La ligne de communication n'a aucun obstacles majeurs.
4.3.4 Qualité scientifique des données	Évaluer la fréquence d'image que l'appareil de capture offre selon le fabricant.	Les capteurs vidéo fonctionnent à cadence régulière.
4.4.1 Longueur d'onde de l'éclairage	Évaluer avec la longueur d'onde de la lumière visible produite.	Les lemmings ne sont sensibles qu'à la lumière dans la plage définie.
4.4.2 Nombre de remplacements de batterie par an	Évaluer le nombre de batteries consommées annuellement selon le fournisseur.	Chaque batterie a une autonomie prévisible.
4.4.3 Coûts d'installation et de transport	Évaluer en fonction de la somme des frais d'installation des éléments cruciaux.	Les coûts de transport et d'installation sont proportionnels au temps exigé.
4.4.4 Coûts d'opération et d'entretien	Évaluer selon les coûts du renouvellement des mesures de protection, les frais qu'apporte l'opération et d'autres coûts obligatoires.	Les frais récurrents sont stables.
4.4.5 Coûts de fabrication	Évaluer avec la somme des coûts des composantes majeures à l'achat.	Les prix des composants sont constants et correspondent aux prix affichés.

TABLEAU 6.2 – Les trois concepts pour le projet NordFaune

Fonctions	Concept 1	Concept 2	Concept 3
5.2.1 Capturer une vidéo	ArduCam IMX219	GoPro Hero	ESP32-CAM
5.2.2 Détecter le mouvement	Plaque piézo- électriques	Capteur infra- rouge	Capteur infra- rouge
5.2.3 Contrôler l'accès	Tunnel Cloud- flare	Microsoft Au- thenticator	Microsoft Au- thenticator
5.2.4 Enregistrer des données	MicroSD(HC)	SSD SATA III	Azure et Star- link
5.2.5 Détecter un événement et l'état du système	Raspberry Pi	Nvidia Jetson Nano	Raspberry Pi
5.2.6 Résister aux conditions climatiques	Bois de cèdre	Aluminium	Aluminium
5.2.7 Gérer l'énergie	Bloc de batte- ries	Solution hybride	Bloc de batte- ries
5.2.8 Communiquer avec l'exté- rieur	Iridium 9603 SBD	Starlink Perfor- mance	Iridium 9603 SBD

6.2 Élaboration et évaluation des concepts de solution

6.2.1 Concept #1 : Équilibre global

Pour ce concept, les composantes ont été choisies de façon à garder un bon équilibre dans l'ensemble des fonctions du système, sans trop dépenser.

6.2.1.1 Fonctionnement autonome du système

Marge de l'état d'autonomie : Étant donné que ce concept utilise un contrôleur Raspberry Pi, une caméra ArduCam IMX219 et un module Iridium 9603 SBD, la consommation du système demeure modérée. Le système se repose complètement sur les blocs de batteries non rechargeables, qui vont s'épuiser avant la durée de vie des composants électroniques.

La contrainte du client exige une autonomie minimale de douze mois. Il est entièrement possible d'atteindre cette attente avec une quantité de batteries proportionnelle à la consommation. Le facteur limitant est donc la capacité totale des batteries embarquées. Alors, avec un dimensionnement optimisé (Voir **Encombrement**), l'autonomie maximale du concept est estimée à environ 12,5 mois. D'après le barème de la section 4.1.1, cette solution obtient une note de 0,29 pour ce concept, soit 2,9% avec pondération.

Consommation énergétique : Pour évaluer ce critère, nous devons additionner la consommation énergétique des principales composantes du système soit le micro-ordinateur, la caméra et le système de communication.

Pour le concept 1, le Raspberry Pi est utilisé comme micro-ordinateur, le module satellite Iridium 9603 SBD comme moyen de communication longue distance et finalement l'ArduCam IMX219 comme caméra. Elles seront toutes alimentées par le bloc de batteries primaire lithium-chlorure de thionyle. Elles ont été choisies puisqu'elles proposent un rapport qualité/prix intéressant.

Ces composantes consomment respectivement 10W, 0.8W et 0.5W de puissance électrique. La consommation énergétique totale du système peut donc être estimée à 11.3 W. Selon le critère de la section 4.1.2, ce concept se voit attribuer une note de 0,62 ce qui équivaut à un pourcentage de 5% sur les 8% attribué à ce critère.

Proportion des fonctions protégées : Peu importe la performance ou le coût du design conceptuel, il est important d'assurer la protection des fonctions critiques du système. La caméra, la plaque piézoélectrique ainsi que le module de communication peuvent tous être programmés pour se redémarrer automatiquement si des erreurs sont détectées.

Cependant, puisque nous utilisons seulement une source d'énergie, soit le bloc de batteries primaire, il n'y a donc aucune forme de redondance possible advenant une erreur critique.

Par exemple, si le bloc de batteries se décharge trop rapidement en raison du froid, le système au complet n'aura plus d'énergie pour fonctionner et accomplir ses tâches.

De plus, puisque pour ce concept on n'utilise qu'une seule carte microSD, il n'y a pas de copie de données. Donc si la carteSD cesse de fonctionner les vidéos capturées par la caméra ne pourront plus être enregistrées ni être lues pour une future évaluation de celles-ci.

Pour évaluer ce critère, on doit compter le nombre de fonctions critiques qui resteront fonctionnelles tout au long de la durée de vie du design conceptuel. Puisqu'ici, le concept choisi assure le fonctionnement de 3 fonctions critiques sur 5, il se voit attribuer une note de 0,6, ce qui équivaut à une pondération de 3,6%.

6.2.1.2 Résistance et entretien du système

Plage opérationnelle de température : Nous devons déterminer la température minimale de fonctionnement (T_{sys}) du concept. Cette limite est dictée par la composante la plus sensible au froid de l'ensemble du système.

Tout d'abord, en choisissant le Raspberry Pi, celui-ci garantit un bon fonctionnement jusqu'à -40°C . Ensuite, l'alimentation utilisant un bloc de batteries primaire certifie une opération jusqu'à -60°C . Par la suite, la caméra ArduCam IMX219 peut atteindre une température de -20°C . Finalement, en intégrant les plaques piézoélectriques, la limite de tolérance au froid est de -40°C .

La température de fonctionnement minimale du système complet (T_{sys}) est donc plafonnée par la caméra à -20°C . Selon le barème de la section 4.2.1, en appliquant la formule, ce concept se voit attribuer une note de 0, ce qui équivaut à un pourcentage de 0% sur 10% à ce critère.

Encombrement et complexité d'installation : Le concept 1 utilise des composantes compactes (Raspberry Pi, ArduCam 1IMX219, Iridium 9603 SBD), ce qui permet de réduire l'encombrement général du système. De plus, ça permet de faciliter leur intégration dans un boîtier.

Le boîtier en bois de cèdre est simple à assembler et ne requiert aucun outil spécialisé. Ceci rend l'installation accessible à des utilisateurs non expérimentés. L'utilisation d'un bloc de batteries primaire simplifie également le déploiement en éliminant les systèmes de recharge complexes.

Le volume du système est estimé à 3 m^3 , respectant ainsi les exigences du cahier des charges. Selon le barème, une note de 0,81 est attribuée, soit 6,5 %.

Résistance mécanique à la neige : Un boîtier construit en bois de cèdre semble intéressant afin de garder les coûts de production le plus bas possible tout en assurant une bonne protection aux équipements scientifiques à l'intérieur.

En effet, avec une résistance à la flexion d'environ $700Kg/cm^2$, il n'y a aucun doute que le bois de cèdre sera en mesure de supporter le poids de 2m de neige. De plus, le bois de cèdre n'est pas cher, ce qui en fait le matériau avec le meilleur rapport qualité prix.

Pour évaluer ce critère, on utilise le barème donné à la section 4.2.3. On constate ici que le bois de cèdre dépasse largement les attentes fixées par le barème. Le concept se voit donc attribuer une note de 1 et obtient une pondération de 12%.

6.2.1.3 Observation et gestion de données

Couverture de la zone d'observation : Afin d'évaluer ce critère il faut évaluer la couverture minimale de la zone d'observation du matériel de détection. Pour ce concept, le capteur utilisé sont les plaques piézoélectriques et la prise de vidéo est effectuée par la caméra Arducam IMX219.

Les plaques piézoélectriques d'un diamètre de 15mm peuvent couvrir la surface entière du sol à l'intérieur du boîtier, offrant donc une couverture minimale de 100% de l'aire de la zone d'observation. Pour ce qui est de la caméra, son FOV (Field of Vision) horizontal de 75° et son FOV vertical de 60° permettent de calculer son cône de projection. Lorsque la caméra est placée à un mètre de hauteur, pour un angle de 75° on obtient un étalement de la vision horizontale de 153,5 cm et de 115,5 cm sur l'axe vertical pour un angle de 60° , dépassant donc les contraintes de dimensions minimales du boîtier de $1m^2$.

Ainsi, l'Arducam IMX219 offre une couverture complète de la zone d'observation donnant donc une couverture minimale de 100% de l'aire de la zone d'observation. Par conséquent, une note de 100 est attribuée à ce critère et donc une note parfaite de 9% pour ce critère.

Capacité de stockage : L'évaluation de la capacité de stockage dépend évidemment de l'outil de stockage utilisé. Pour ce concept, l'utilisation d'une carte microSD(HC) industrielle est adéquate en raison de sa compatibilité avec le micro-ordinateur Raspberry pi et la caméra ArduCam IMX219 ainsi que son coût abordable.

La carte microSD de classe 10 de 8 Go respecte l'estimation minimale de 8 Go permettant de conserver les enregistrements vidéo des lemmings sur une période d'au moins un an. En utilisant le barème de la section 4.3.2, nous arrivons à un résultat de 0% pour ce concept puisque la capacité de stockage de la microSD(HC) industrielle correspond au seuil minimal de l'estimation.

Performance de communication distante : Le concept 1 utilise le module Iridium 9603 SBD pour assurer une communication fiable sur de longues distances, répondant aux exigences du cahier des charges en environnement isolé. L'intégration du Cloudflare Tunnel permet de sécuriser l'accès distant, bien que la bande passante limitée impose une transmission de données optimisée.

Ce compromis favorise un bon équilibre entre fiabilité, consommation énergétique et coût. Le système offre ainsi une communication robuste et adaptée au contexte arctique. Une note estimée de 0,85 est attribuée, soit 5,1 %.

Qualité scientifique des données : Le concept 1 utilise la caméra ArduCam IMX219, capable de capturer des vidéos en résolution HD répondant aux exigences minimales du cahier des charges. Combinée à une détection par plaque piézoélectrique, la prise de données est déclenchée de manière pertinente, assurant une collecte représentative de l'activité animale. Le stockage sur carte microSD(HC) permet de conserver les données de façon fiable sur une longue période.

Toutefois, la qualité demeure limitée par les performances de la caméra et l'absence de traitement avancé. Ce compromis assure un bon équilibre entre qualité, consommation énergétique et coût. Une note estimée de 0,75 est attribuée, soit 3,75

6.2.1.4 Réduire impacts et coûts

Longueur d'onde de l'éclairage : L'évaluation de ce critère repose sur la capacité du système à éclairer la zone d'observation sans perturber les lemmings. Pour ce premier concept, on utilise le module ArduCam IMX219, qui est sensible au proche infrarouge.

Afin d'atteindre l'objectif de performance défini comme idéal dans le cahier des charges, le système est configuré pour utiliser une source lumineuse de 940 nm. Cette longueur d'onde étant totalement invisible pour la faune, elle permet d'éviter tout éblouissement. En appliquant la valeur $\lambda=940$ nm au barème de la formule 4.4.1, le concept obtient une note de 1, c'est-à-dire un pourcentage de 3%.

Nombre de remplacements de batterie par an : L'évaluation de l'impact environnemental du concept 1 est lié à la gestion des déchets énergétiques. Comme le système repose sur un bloc de batteries primaires non rechargeables, il est impossible d'atteindre l'objectif idéal de zéro remplacement.

Cependant, grâce à l'utilisation de la plaque piézoélectrique qui limite le déclenchement de la caméra aux moments de passage des lemmings, la consommation est optimisée pour durer toute une saison. Nous estimons qu'un seul bloc de batteries doit être remplacé lors de la visite annuelle de maintenance en juin. En appliquant la formule 4.4.2 du cahier des charges, on obtient une note de 0.75 et donc un pourcentage de 1.5%.

Coûts d'installation et de transport : Pour évaluer ce critère, nous avons d'abord estimé la masse totale du système. Le boîtier étant construit en bois de cèdre de 11/16 po d'épaisseur, la structure est relativement légère. En additionnant la masse des autres composants comme celle du micro-ordinateur Raspberry Pi, de la caméra ArduCam, du Iridium 9603 SBD et du bloc de batteries, la masse totale du dispositif atteint environ 8,5 kg, ce qui facilite son transport.

Par ailleurs, l'installation est prévue pour être intuitive, mais elle peut tout de même prendre du temps. Nous estimons qu'une équipe de deux personnes consacrera environ 4 heures pour l'ancrage au sol, le montage électronique et les tests de démarrage. À un taux horaire de 50 \$/h par personne, cela représente un coût de 400 \$ pour l'installation du système. Finalement, les frais de transport par avion sont estimés à 1500 \$. Ce montant s'explique par l'éloignement du site, mais il est limité par la masse faible du système. Le coût d'installation et de transport total est donc de 1900 \$, ce qui donne une note de 0.775 selon la formule 4.4.3 et donc un pourcentage de 3.1%.

Coûts d'opération et d'entretien : L'évaluation des frais annuels évalue toutes les dépenses nécessaires pour maintenir le système en état de marche, incluant notamment l'énergie et la communication. Pour ce concept, nous utilisons le module Iridium 9603 SBD afin de communiquer avec l'extérieur. Ce choix implique des frais de base de télécommunication par satellite que nous estimons à 350 \$ par année.

En ce qui concerne l'énergie, le système fonctionne avec un bloc de batteries primaires. Comme ces batteries ne sont pas rechargeables, il faut prévoir un coût de remplacement et de transport annuel que nous estimons à 500 \$. Enfin, nous ajoutons environ 200 \$ pour la maintenance logicielle à distance et l'inspection physique du boîtier en cèdre lors de la visite sur le terrain. Le coût total d'opération et d'entretien s'élève donc à 1050 \$ par année. En appliquant la formule 4.4.4, on obtient une note de 0.66 et un pourcentage de 1.97 %.

Coûts de fabrication : Le micro-ordinateur Raspberry Pi, avec la plaque piézoélectrique pour la détection de mouvement et une carte microSD industrielle, possèdent un coût d'environ 200 \$. La caméra ArduCam IMX219 et l'éclairage infrarouge à 940 nm représente 50 \$. Le composant le plus coûteux est le module satellite Iridium 9603 SBD estimé à 465 \$, indispensable pour la communication en zone isolée. Pour le reste, le boîtier en cèdre rouge avec ses joints d'étanchéité coûte 200 \$, tandis que le bloc de batteries revient à 400 \$. Enfin, nous avons inclus 250 \$ de main-d'œuvre pour l'assemblage manuel et les tests de validation en atelier (environ 5 heures à 50 \$/h). Le coût de fabrication total s'élève donc à 1565 \$. En appliquant ce montant à la formule 4.4.5, le concept obtient une note de 0.86 et donc un pourcentage de 2.58 %.

6.2.2 Concept #2 : Performance maximale

Pour ce concept, les options les plus performantes ont été privilégiées pour garantir la meilleure performance, peu importe le coût.

6.2.2.1 Fonctionnement autonome du système

Marge de l'état d'autonomie : L'obtention d'une performance maximale apporte des composants très énergivores. Une GoPro, un Nvidia Jetson Nano et un système Starlink ont une demande énergétique trop grande pour dépendre sur un système énergétique standard. Alors, le concept exige la solution hybride combinant des batteries au Lithium-Thionyl Chloride et des condensateurs hybrides au lithium.

Le facteur limitant devient la durée maximale de vie planifiée lors de la conception des batteries Li-SOCl₂. Dans un circuit soumis à une très forte utilisation, elles sont capables d'atteindre une durée de 12 mois. Nous estimons que, pour notre système qui utilise moins d'énergie que la valeur nominale, l'autonomie peut être assurée jusqu' à 14 mois indépendamment des conditions externes. Selon l'équation 4.1.1, le concept obtient donc une note de 0,79, ce qui correspond à un pourcentage de 7,9%.

Consommation énergétique : Comme à la section 6.2.1.1, afin d'évaluer ce critère, nous devons additionner la consommation énergétique des principales composantes du système. Pour le concept #2, on choisit le Jetson Nano de NVIDIA comme micro-ordinateur, le Starlink Performance Kit comme dispositif de communication, puis la caméra GoPro Hero.

Le Jetson Nano offrira des performances accrues, grâce à sa puissance de calcul nettement supérieure comparé aux autres micro-ordinateurs. Le Starlink performance Kit permettra d'assurer une connexion haute vitesse et robuste pendant les 12 mois de services du système. Finalement, la caméra GoPro permettra de capturer des images d'une qualité sans compromis, et ce même dans le noir grâce à son capteur plus gros et performant.

Ces composants consomment respectivement 10W au maximum, 150W et 7W lors de la capture vidéo. Au total, la consommation énergétique de ce concept s'élèverait à 167W, ce qui est une quantité considérable de puissance à demander à un système devant fonctionner avec des réserves d'énergie limitées pour une période de 12 mois.

Donc, selon le barème de la section 4.1.2, ce concept se voit attribuer la note de 0 et n'obtient aucun des 6 points de pourcentage attribués à cette section.

Proportion des fonctions protégées : Comme au concept #1, la fonction de détection de mouvements sera protégée par un redémarrage du capteur infrarouge si des erreurs devaient subvenir.

En revanche, puisque la GoPro Hero ainsi que le Starlink performance kit utilise des logiciels de type plus propriétaire, il peut être difficile d'obtenir un registre de toutes les erreurs matérielles et de planifier un redémarrage le cas échéant.

De plus, comme au concept #1, il n'y a aucune redondance au niveau de l'énergie, puisque seulement une source d'énergie sera utilisée, soit celle composée des batteries au lithium et condensateurs hybrides au lithium.

Pour évaluer ce critère, on doit compter le nombre de fonctions critiques qui resteront fonctionnelles tout au long de la durée de vie du design conceptuel. Puisqu'ici, le concept n'a aucune forme de redondance pour 3 fonctions critiques, une note de 0,4 lui sera attribuée ce qui correspond à 2,4%.

6.2.2.2 Résistance et entretien du système

Plage opérationnelle de température : Afin de maximiser les capacités d'acquisition, de traitement et de transmission de données, ce concept intègre des composantes de pointe axées sur la haute performance.

Le stockage et la détection thermique sont assurés par un SSD SATA III et un capteur infrarouge 333179, tous deux dotés d'une résilience allant jusqu'à -40°C. La connectivité satellitaire à haut débit est garantie par un Starlink Performance Kit, certifié pour opérer jusqu'à -30°C. De plus, la puissance de calcul embarquée est propulsée par un micro-ordinateur Nvidia Jetson Nano, capable de maintenir ses performances jusqu'à -25°C.

La GoPro Hero, fixe la tolérance thermique minimale de la captation vidéo à -20°C. Selon le barème de la section 4.2.1, en appliquant la formule, ce concept se voit attribuer une note de 0, ce qui équivaut à un pourcentage de 0% sur les 10% attribués à ce critère, atteignant tout juste l'exigence minimale de survie du système.

Encombrement et complexité d'installation : Le concept 2 repose sur des composantes généralement plus volumineuses, notamment la caméra GoPro, le module Starlink Performance Kit et l'ordinateur embarqué NVIDIA Jetson Nano. Ces dernières composantes augmentent l'encombrement global du système.

L'utilisation d'un boîtier en aluminium nécessite des procédés de fabrication plus complexes. Ceci rend l'assemblage moins accessible pour des utilisateurs non spécialisés. De plus, la solution énergétique hybride implique une gestion plus complexe des connexions et de l'intégration des différentes sources d'énergie. L'installation du système de communication Starlink demande également un positionnement précis et un déploiement plus exigeant que des solutions plus simples.

Toutefois, les composantes demeurent intégrables dans un volume 2,5 m³ ce qui est conforme aux exigences minimales. Ainsi, bien que fonctionnel, ce concept présente une complexité d'installation plus élevée. Une note estimée de 0,86 lui est attribuée, soit 6,9%.

Résistance mécanique à la neige : L'aluminium sera utilisé au concept #2 pour la conception du boîtier. Léger, abondant et résistant, il ne laisse aucun compris si ce n'est que son prix un peu dispendieux.

Sa résistance mécanique à la flexion pouvant aller jusqu'à $3000\text{Kg}/\text{cm}^2$ pour certaines classes/séries d'aluminium ne laisse aucun doute quant à sa capacité à pouvoir supporter 2m de neige.

Pour évaluer ce critère, on utilise le barème de la section 4.2.3. On constate ici que l'aluminium dépasse largement les attentes fixées par le barème. Ce concept se voit donc attribuer une note de 1 et obtient une pondération de 12%.

6.2.2.3 Observation et gestion de données

Couverture de la zone d'observation : Pour évaluer ce critère il faut évaluer la couverture minimale de la zone d'observation du matériel d'observation. Pour ce qui est du capteur infrarouge 333179, il possède un angle d'ouverture de 110° et lorsque placé à un mètre de hauteur il projette une zone de détection d'un rayon de 1,43m dépassant donc l'aire minimale de la base du boîtier de 1m^2 . Il couvre donc 100% de la zone d'observation. En ce qui concerne la caméra choisie pour ce concept, la GoPro Hero avec son FOV horizontal de 122° et son FOV vertical de 94° offre une projection au sol de 360,8 cm par 214,5 cm surpassant l'aire minimale de la base du boîtier.

Une note de 100 est donc attribuée à cette solution pour ce critère et donc une note parfaite de 9% de la pondération.

Capacité de stockage : L'évaluation de la capacité de stockage dépend de l'outil de stockage utilisé. Pour ce concept, l'utilisation d'un disque SSD SATA III est adéquate en raison de sa haute vitesse d'écriture et sa durabilité. Le disque SSD de 128 Go dépasse l'estimation minimale de stockage nécessaire pour ce projet permettant donc de conserver les enregistrements de lemmings du Grand Nord pendant une période de plus d'un an.

Lorsqu'on applique la formule de la section 4.3.2 nous obtenons un résultat de 1 pour ce critère et donc une pondération de 5%.

Performance de communication distante : Le second concept utilise Starlink performance kit pour assurer une communication fiable à haut débit sur de longues distances. L'intégration avec Microsoft Authenticator permet de sécuriser l'accès sans toutefois compromettre la performance du système.

Le système offre ainsi une communication robuste et adaptée au contexte arctique. Ce concept consomme toutefois une quantité importante d'énergie et requiert un investissement financier plus conséquent. Une note estimée de 0,75 est attribuée, soit 4,5%.

Qualité scientifique des données : Le second concept utilise la caméra GoPro, capable de capturer des vidéos en résolution 4k répondant plus qu'aux exigences minimales du cahier des charges. Combinée à une détection par capteurs infrarouge 333179, la prise de données est déclenchée de manière fiable, assurant une collecte représentative de l'activité animale. Le stockage sur SSD Data III permet de conserver les données de façon fiable sur une longue période en plus de permettre un accès rapide à celle-ci.

Toutefois, ce gain en performance et en qualité des données requiert un investissement financier et une consommation énergétique un peu plus conséquent pour certaines caractéristiques qui n'apportent pas de bénéfices tangibles au projet. Une note estimée de 0,65 est attribuée, soit 3,25%.

6.2.2.4 Réduire impacts et coûts

Longueur d'onde de l'éclairage : Ce critère évalue la capacité du système à observer les lemmings sans perturber leur comportement. Une caméra GoPro combinée à un capteur infrarouge permet une captation en faible luminosité. Une source IR de 850 nm est utilisée pour limiter la visibilité par les animaux. Bien que légèrement perceptible, elle réduit les risques de perturbation. L'application de la formule 4.4.1 donne une note 0.69 et un pourcentage de 2.07%.

Nombre de remplacements de batterie par an : L'impact environnemental dépend des matériaux et de la consommation énergétique. Le boîtier en aluminium est durable et recyclable, ce qui constitue un avantage. Toutefois, les composantes électroniques (Jetson Nano, SSD, Iridium) augmentent l'empreinte environnementale. La communication satellite consomme également plus d'énergie. Une valeur de $b = 2$ est retenue. La formule 4.4.2 donne une note de 0.50 et un pourcentage de 1%, indiquant un impact modéré.

Coûts d'installation et de transport : Ce critère évalue les coûts de mise en place et de transport. Le système, léger (6–7 kg), est facilement transportable. L'installation nécessite environ 4 heures par deux personnes, pour un coût de 400 \$. Les frais de transport vers une zone isolée sont estimés à 1600 \$. Le coût total est donc de 2000 \$. La formule 4.4.3 donne une note de 0.75 et ainsi un pourcentage de 3%.

Coûts d'opération et d'entretien : Les coûts annuels incluent la communication satellite (1000 \$), principale dépense. L'alimentation du système est estimée à 300 \$ par an. La maintenance (mises à jour et inspections) ajoute 200 \$. Le coût total annuel est donc de 1500 \$. La formule 4.4.4 donne une note de 0.45 et ainsi un pourcentage de 1.35%.

Coûts de fabrication : Les coûts incluent une GoPro (400 \$), un Jetson Nano (150 \$), un capteur IR et un SSD (100 \$ chacun). Le module Iridium est estimé à 300 \$, et le boîtier à 250 \$. La main-d'œuvre pour l'assemblage est évaluée à 200 \$. Le coût total de fabrication est de 1500 \$. La formule 4.4.5 donne une note de 0.875 et ainsi un pourcentage de 2.625 %.

6.2.3 Concept #3 : Durabilité à long terme

Pour ce concept, les solutions les plus durables ont été sélectionnées afin d'assurer un bon fonctionnement à long terme.

6.2.3.1 Fonctionnement autonome du système

Marge de l'état d'autonomie : Étant donné que le concept est composé d'une ESP32-CAM, d'un Raspberry Pi et d'un module Iridium 9603 SBD, la demande énergétique du système est fortement réduite. L'alimentation est assurée par un bloc de batteries optimisé.

Dans ce cas, le facteur limitant est plutôt la durée de vie maximale des composants électroniques, notamment le module ESP32-CAM et le module Iridium, qui ont une fiabilité réduite lors d'une utilisation sur une longue période dans des conditions extrêmes. L'autonomie est estimée comme étant assurée pendant 18 mois. Cette durée lui donne une note de 1 selon l'équation 4.1.1, ce qui correspond à un pourcentage de 10%.

Consommation énergétique : Pour le concept #3, on choisit le Raspberry Pi comme micro-ordinateur, l'IRIDIUM 9603 SBD comme dispositif de communication et L'ESP32-CAM comme caméra. Ces composantes ont été choisies ici, puisqu'elles sont durables et qu'elles consomment peu de puissance, ce qui assurera leur fonctionnement à long terme.

De plus, comme énoncé dans l'analyse du concept #1, le Raspberry Pi et l'IRIDIUM 9603 SBD ont une consommation de 10W et 0.8W respectivement. L'ESP32-CAM quant à lui à une consommation moyenne maximale d'environ 2.5W légèrement plus que la caméra utilisée au concept #1, mais son flash intégré rend la capture de nuit possible. Le système consomme 13,3W au total.

Selon le critère de la section 4.1.2, ce concept se voit donc attribuer une note de 0.53, ce qui équivaut à un pourcentage de 4.25% sur les 8% attribué à ce critère.

Proportion des fonctions protégées : Pour le concept #3, les fonctions de capture de vidéo, de détection de mouvement et de communication sont protégées par l'entremise d'un redémarrage des composantes si jamais une erreur devait se produire. De plus, puisqu'ici les données sont transférées directement dans l'espace infonuagique, il n'y a donc aucun souci quant à la préservation des données.

En revanche, comme au concept #1, l'utilisation de seulement 1 seul bloc de batteries primaires ne confère aucune forme de redondance advenant une erreur critique au niveau des batteries.

Puisqu'ici, le concept choisi assure le fonctionnement de 4 fonctions critiques sur 5, il se voit attribuer une note de 0,8, ce qui équivaut à une pondération de 4,8%.

6.2.3.2 Résistance et entretien du système

Plage opérationnelle de température : Pour évaluer ce critère dans une optique de durabilité à long terme et de résilience face aux hivers nordiques extrêmes, le système a été pensée pour garantir un fonctionnement ininterrompu, en minimisant les risques de défaillance matérielle liés au gel.

Le cœur du système est composé d'équipements industriels extrêmement robustes : le micro-ordinateur Raspberry Pi, le module de communication satellite Iridium 9603 SBD, la caméra ESP32-CAM ainsi que le capteur infrarouge 333179 certifient tous une opérabilité jusqu'à -40°C . La contrainte thermique principale de ce design repose sur l'infrastructure réseau combinant Azure et l'antenne Starlink, dont la limite opérationnelle sécuritaire est documentée à -30°C .

La température de fonctionnement minimale du système s'établit donc à -30°C . Cette valeur correspond très exactement à la cible idéale fixée par les exigences pour assurer la pérennité du déploiement. Selon le barème de la section 4.2.1, en appliquant la formule, ce concept se voit attribuer la note parfaite de 1, ce qui équivaut à un pourcentage de 10% sur les 10% attribués à ce critère.

Encombrement et complexité d'installation : Le concept 3 privilégie des composantes relativement compactes permettant de limiter l'encombrement global du système tout en facilitant leur intégration. L'utilisation d'un boîtier en aluminium, choisi pour sa légèreté et sa résistance à la corrosion, favorise une durabilité accrue dans le temps.

De plus, l'intégration d'un bloc de batteries et d'un module Iridium 9603 SBD assure un fonctionnement fiable à long terme avec peu d'interventions. Toutefois, la présence combinée de solutions de communication augmente la complexité d'installation et nécessite une configuration initiale plus rigoureuse.

Malgré cela, le système demeure installable par deux personnes sans expertise avancée. Le volume estimé est de $1,5\text{ m}^3$ ce qui est conforme aux exigences du cahier des charges. Une note de 0,95 est attribuée, soit 7,6%.

Résistance mécanique à la neige : L'aluminium sera utilisé au concept #3 pour la réalisation du boîtier. C'est un matériau résistant, mais surtout léger ce qui facilitera le transport et l'installation de la boîte dans le l'arctique Québécois.

Tel qu'abordé au concept #2, l'aluminium a une grande résistance mécanique à la flexion (3000Kg/cm^2), ce qui lui permettra de supporter sans problème le poids de 2m de neige. De plus, c'est un matériau facilement recyclable et peut être protégé par un revêtement qui peut être appliqué directement à sa surface. Cette couche protectrice assurera que l'aluminium conserve ses propriétés mécaniques sur le long terme en évitant que la corrosion prenne le dessus.

C'est donc en raison de son aspect durable que l'aluminium a été choisi pour ce concept. Puisqu'il dépasse largement les attentes fixées par le barème, il se voit attribuer une note de 1 et obtient une pondération de 12%.

6.2.3.3 Observation et gestion de données

Couverture de la zone d'observation : L'évaluation de ce critère dépend encore une fois de la couverture minimale de la zone d'observation du matériel d'observation. Pour ce qui est du capteur, le capteur choisi est encore le capteur infrarouge 333179. Tel que mentionné plus tôt, installé à un mètre de haut, il couvre un rayon de 1,43m au sol. Cette zone, étant plus large de la base de $1m^2$ du boîtier, montre que le capteur offre une couverture de 100% de l'aire d'observation. Puis, la caméra ESP32-CAM quant à elle possède, un FOV horizontal d'environ 65° et un FOV vertical d'environ 50° . Lorsque placée à un mètre de hauteur, elle couvre 127,4 cm en largeur et 93,3 cm en longueur.

Ainsi, seulement $0,933m^2$ est couvert sur le $1m^2$ à couvrir. Cette solution est donc attribuée une note de 93 pour ce critère et donc une note de 8,5%.

Capacité de stockage : Pour évaluer ce critère il faut encore une fois se baser sur l'outil de stockage utilisé. Pour ce concept, la solution combinant le stockage infonuagique Azure au satellite Starlink est l'option préférée. Cette solution permet d'éviter la perte de données liée aux conditions environnementales du Grand Nord la rendant plus durable que d'autres. Le stockage Azure blob offre une capacité de stockage adaptée à l'estimation faite préalablement et permet au client de payer pour la quantité spécifique de stockage utilisé au fur et à mesure.

En utilisant une capacité de 134 Go, ce critère se voit attribuer une note parfaite de 1 et donc 5% pour sa pondération.

Performance de communication distante : Le concept #3 utilise le module Iridium 9603 SBD pour assurer une communication fiable sur de longues distances, répondant aux exigences du cahier des charges en environnement isolé. L'utilisation du chiffrement Microsoft Authenticator permet de sécuriser l'accès sans limiter la bande passante.

Le système offre ainsi une communication robuste et adaptée au contexte arctique. Ce concept consomme une faible quantité importante d'énergie et requiert un investissement financier raisonnable. Une note estimée de 0,95 est attribuée, soit 5,7%.

Qualité scientifique des données : Le concept 3 utilise la caméra ESP32-CAM, capable de capturer des vidéos en résolution 720p à 30 FPS qui répondons aux exigences minimales du cahier des charges. Combinée à une détection par capteurs infrarouge 333179, la prise de données est déclenchée de manière fiable, assurant une collecte représentative de l'activité animale. Le stockage sur Azure permet de conserver les données de façon fiable sur une

longue période en plus de permettre un accès et une intégration simplifier avec Microsoft Authenticator.

Ce système répond très bien aux exigences du client tout en limitant l'impact environnemental notamment par sa faible consommation énergétique. Une note estimée de 0,9 est attribuée, soit 4,5%.

6.2.3.4 Réduire impacts et coûts

Longueur d'onde de l'éclairage : Le concept utilise une caméra ESP32-CAM combinée à un capteur infrarouge (333179) pour une captation en faible luminosité. Une source infrarouge émettant à 850 nm est employée afin de limiter la visibilité pour la faune. Cette solution réduit les risques de perturbation, bien que la longueur d'onde ne soit pas totalement invisible. L'application de la formule 4.4.1 permet d'estimer une note de 0.72 et donc un pourcentage de 2.16%.

Nombre de remplacements de batterie par an : Comme le système repose sur un bloc de batteries primaires $Li - SOCl_2$ non rechargeables, il est impossible d'atteindre l'objectif idéal de zéro remplacement. Cependant, grâce à l'utilisation de la plaque piézoélectrique qui limite le déclenchement de la caméra aux moments de passage des lemmings, la consommation est optimisée pour durer toute une saison. Nous estimons qu'un seul bloc de batteries ($b=1$) doit être remplacé lors de la visite annuelle de maintenance en juin. En appliquant la formule 4.4.2 du cahier des charges, on obtient une note de 0.75 et donc un pourcentage de 1.5%.

Coûts d'installation et de transport : Le système demeure relativement léger grâce à l'utilisation d'aluminium et de composantes compactes. L'installation prendrait environ 5 heures pour deux personnes moins expérimentées en raison de plusieurs modules (réseau, cloud, satellite). À un taux de 50\$/h, cela représente un coût de 500 \$. Les frais de transport vers la zone isolée sont estimés à 1700\$, Le coût total est donc de 2200 \$. La formule 4.4.3 donne une note de 0.70 et donc un pourcentage de 2.8%.

Coûts d'opération et d'entretien : Les coûts annuels incluent principalement la communication satellite et Internet. L'utilisation combinée de Starlink et Iridium est estimée à 1200 \$ par année. La consommation énergétique du Raspberry Pi, de l'ESP32-CAM et des autres modules est évaluée à 350 \$. La maintenance (mises à jour et inspections) ajoute environ 250 \$. Le coût total annuel est donc de 1800 \$. La formule 4.4.4 donne une note de 0.40 et donc un pourcentage de 1.2%.

Coûts de fabrication : Le micro-ordinateur Raspberry Pi coûte environ 110\$. Pour la détection de mouvement, nous pouvons acheter plusieurs capteurs infrarouges 333179 pour ne pas avoir de fausses détections. Nous achetons 3 capteurs avec un prix unitaire de 16.13\$ soit 48.39\$ en tout. Le stockage infonuagique Azure avec accès Starlink représente un coût d'environ 850\$. La caméra ESP32-CAM représente 30 \$.

Le prix du module satellite Iridium 9603 SBD est estimé à 465 \$, indispensable pour la communication en zone isolée. Pour le reste, le boîtier en aluminium coûte environ 2,19\$/kg, c'est-à-dire pour un boîtier de 7kg le prix sera de 15.33\$, enfin le bloc de batteries primaires revient à 400 \$. Finalement, nous avons inclus 250 \$ de main-d'œuvre pour l'assemblage manuel et les tests de validation en atelier (environ 5 heures à 50 \$/h). Le coût de fabrication total s'élève donc à 2168.72\$. En appliquant ce montant à la formule 4.4.5, on obtient une note de 0.708 et ainsi un pourcentage de 2.124%.

6.3 Synthèse des résultats

Le tableau 6.3 présente les valeurs obtenues pour chaque critère en fonction des différents concepts. Ces valeurs permettent ensuite de calculer la note obtenue à l'aide des barèmes du cahier des charges.

TABLEAU 6.3 – Synthèse des résultats

Critères d'évaluation	Concept 1	Concept 2	Concept 3
4.1 Fonctionnement autonome du système			
4.1.1 Marge de l'état d'autonomie [mois]	12,5	14	18
4.1.2 Consommation énergétique [W]	11,3	167	13,3
4.1.3 Proportion des fonctions protégées	3	2	4
4.2 Résistance et entretien du système			
4.2.1 Plage opérationnelle de température [°C]	-20	-20	-30
4.2.2 Encombrement et complexité d'installation [m^3]	3	2,5	1,5
4.2.3 Résistance mécanique à la neige [kg/m^2]	7E6	3E7	3E7
4.3 Observation et gestion de données			
4.3.1 Couverture de la zone d'observation [%]	100	100	93
4.3.2 Capacité de stockage [Go]	8	128	134
4.3.3 Performance de communication distante [km]	??	??	??
4.3.4 Qualité scientifique des données [fps]	??	??	??
4.4 Réduire impacts et coûts			
4.4.1 Longueur d'onde de l'éclairage [nm]	940	850	850
4.4.2 Nombre de remplacements de batterie par an	1	2	1
4.4.3 Coûts d'installation et de transport [\$]	1900	2000	2200
4.4.4 Coûts d'opération et d'entretien [\$]	1050	1500	1800
4.4.5 Coûts de fabrication [\$]	1565	1500	2169

Chapitre 7

Concept retenu

7.1 Matrice de décision

Texte

7.2 Analyse de la matrice décisionnelle

Texte

7.3 Description du concept retenu

Supporter les conditions météorologiques

- Protection du système avec un boîtier en aluminium [5.2.6.2]

Détection d'un mouvement et enregistrement de vidéos

- La détection de mouvement sera assurée par le capteur infrarouge 333179 de soldered Electronics. [5.2.2.2]
- Les vidéos seront capturées par l'ESP32-CAM. [5.2.1.3]
- Les données seront enregistrées sur l'espace infonuagique d'azure. [5.2.4.3]
- Le micro-ordinateur Raspberry Pi sera utilisé la gestion interne du système [5.2.5.2]

Interface utilisateur

- Le système pourra être accédé par l'intermédiaire du Tunnel Cloudflare [5.2.3.3]
- La communication entre le système et la centrale sera assurée par l'Iridium 9603 SBD [5.2.8.1]

Gestion de l'énergie et autonomie du système

- Le système sera alimenté par un blocs de batteries au Lithium-thionyl chloride [5.2.7.2]

TABLEAU 7.1 – Matrice décisionnelle

Critères d'évaluation	Pond.	Concept 1	Concept 2	Concept 3
4.1 Fonctionnement autonome du système	30%			
4.1.1 Marge de l'état d'autonomie	10%	2,9%	7,9%	10%
4.1.2 Consommation énergétique	8%	5%	0%	4,25%
4.1.3 Proportion des fonctions protégées	6%	3,6%	2,4%	4,8%
4.2 Résistance et entretien du système	30%			
4.2.1 Plage opérationnelle de température	10%	0%	0%	10%
4.2.2 Encombrement et complexité d'installation	6%	6,5%	6,9%	7,6%
4.2.3 Résistance mécanique à la neige	12%	12%	12%	12%
4.3 Observation et gestion de données	25%			
4.3.1 Couverture de la zone d'observation	9%	9%	9%	8,5%
4.3.2 Capacité de stockage	5%	0%	5%	5%
4.3.3 Performance de communication distante	6%	??	??	??
4.3.4 Qualité scientifique des données	5%	??	??	??
4.4 Réduire impacts et coûts	15%			
4.4.1 Longueur d'onde de l'éclairage	3%	3%	2,07%	2,16%
4.4.2 Nombre de remplacements de batterie par an	2%	1,5%	1%	1,5%
4.4.3 Coûts d'installation et de transport	4%	3,1%	3%	2,8%
4.4.4 Coûts d'opération et d'entretien	3%	1,97%	1,35%	1,2%
4.4.5 Coûts de fabrication	3%	2,58%	2,625%	2,12%
Total	100%	58,3%		

7.3.1 Supporter les conditions météorologiques

La protection des équipements informatiques et scientifiques du système sera assurée par le boîtier construit avec de l'aluminium. Ce matériau est très résistant et durable. Avec une résistance à la flexion de $700Kg/cm^2$, il supportera sans problème le poids de deux mètres de neige. De plus, puisque c'est un matériau très léger avec une masse volumique de seulement $2,7Kg/cm^3$, la boîte pourra être transportée et installée facilement et sans effort.

Finalement, nous nous sommes donné des critères stricts quant au choix des composantes informatiques et scientifiques. Entre autres elles devront toutes supporter des températures

descendre en dessous de -20°C . C'est sans parler des données qui seront sauvegardées dans l'espace infonuagique ce qui garantit qu'elles resteront accessibles même si une panne majeure du système devait arriver. Il ne fait donc aucun doute que ce système sera prêt à affronter les conditions météorologiques inhospitalières de l'arctique québécois.

7.3.2 Gestion de l'énergie et autonomie dy système

Le système sera alimenté par le bloc de batteries au Lithium-thionyl chloride. En programmant un système qui s'active uniquement lorsqu'un signal est envoyé par le capteur infrarouge, on peut estimer une consommation maximale en veille de 0,01 W/h. Donc ces batteries hautes densités combinées avec un système qui consomme au très peu d'énergie lorsqu'il est en veille assurera une autonomie que le système soit alimenté en continu sur une période de 12 mois.

De plus, comme il en été discuté à la section 6.2.3.1 les pièces choisies sont supposées rester fonctionnelles pour une période d'au moins 18 mois. Cela assurera que les composantes électroniques seront théoriquement fonctionnelles pour la durée totale de déploiement du système. Et si jamais une erreur logicielle devait se produire, le système est conçu pour envoyer une alerte à la centrale et se redémarrer automatiquement par la suite pour rester opérationnel. Ces mesures assureront donc que le système puisse fonctionner de manière complètement autonome ne nécessitant d'aucune intération humaine après sa mise en service initiale.

7.4 Conclusion

Texte

Bibliographie

- [1] GoPro. GoPro HERO — Notre plus petite caméra d'action, [En ligne]. <https://gopro.com/fr/ca/shop/cameras/learn/hero/CHDHF-131-master.html> (Page consultée le 15 mars 2026)
- [2] Amazon Canada. GoPro Hero — Caméra d'action compacte étanche avec vidéo 4K Ultra HD, photo 12 MP, écran tactile, [En ligne]. <https://www.amazon.ca/-/fr/GoPro-Hero-daction-compacte-Étanche/dp/B0DCLRRHSP> (Page consultée le 15 mars 2026)
- [3] Amazon Canada. Arducam Module caméra 8MP IMX219, [En ligne]. <https://www.amazon.ca/Arducam-IMX219-Camera-Module-NVIDIA/dp/B082NVPC1N> (Page consultée le 15 mars 2026)
- [4] Arducam Wiki (2025). ArduCam Raspberry Pi Camera Module datasheet, [En ligne]. <https://docs.arducam.com/Raspberry-Pi-Camera/Native-camera/8MP-IMX219/> (Page consultée le 15 mars 2026)
- [5] ArduCam.ca. 8MP IMX219 Camera Module for Raspberry Pi, [En ligne]. <https://www.arducam.com/8mp-imx219-camera-module-for-raspberry-pi-b0394.html> (Page consulté le 15 mars 2026)
- [6] Amazon Canada. Taidacent ESP32 Cam OV2640 Module de caméra, [En ligne]. <https://www.amazon.ca/Taidacent-OV2640-Megapixel-Interface-Breakout/dp/B08FJB4DJP> (Page consulté le 15 mars 2026)
- [7] Waveshare. ESP32-CAM, Camera Module Based On ESP32, OV2640 Camera and ESP32-CAM-MB adapter Included, Waveshare, Share Awesome Hardware, [En ligne]. <https://www.waveshare.com/ESP32-CAM.htm> (Page consulté le 15 mars 2026)
- [8] OmniVision Technologies, Inc. (2006, 28 février). OV2640 Color CMOS UXGA (2.0 MegaPixel) CameraChip — Preliminary Datasheet (Version 1.6), [Fiche technique]. https://www.uctronics.com/download/cam_module/OV2640DS.pdf?srsltid=AfmB0oqS27skFVumXUpf3_LWmmNrdHi8q6Lqte7E42odDxsqJID3XE1R (Page consulté le 15 mars 2026)
- [9] Canada Computers, Kingston 8GB Industrial Temperature microSDHC UHS-I Class 10, Canada Computers & Electronics, 2026, [En ligne]. <https://www.canadacomputers.com/en/microsd-cards/255891/kingston-sdcit2-8gb.html> (Page consultée le 20 mars 2026)

- [10] SanDisk, SanDisk Industrial MicroSDHC 8GB Class 10 UHS-I (SDSDQAF3-008G-I), Amazon Canada, 2026, [En Ligne]. <https://www.amazon.ca/SanDisk-Industrial-MicroSDHC-SDSDQAF3-008G-I-Everything/dp/B085GL89HQ> (Page consultée le 22 mars 2026)
- [11] Western Digital, Product Brief : Western Digital Industrial Grade SD and microSD Cards, Western Digital Corporation, 2018, [En Ligne]. https://documents.sandisk.com/content/dam/asset-library/en_us/assets/public/western-digital/product/embedded-flash/industrial-sd-microsd-series/WDC_SanDisk_Industrial_SD_microSD_ProdBrief_020918.pdf (Page consultée le 22 mars 2026)
- [12] TOPESEL, Disque dur interne SSD 128 Go SATA III, Amazon Canada, 2026, [En Ligne]. <https://www.amazon.ca/-/fr/TOPESEL-interne-ordinateur-portable-tablette/dp/B0GCZKPVV4> (Page consultée le 20 mars 2026)
- [13] Patriot Memory, Patriot P210 SATA 3 128GB Internal Solid State Drive, Amazon Canada, 2026, [En Ligne]. <https://www.amazon.ca/Patriot-128GB-Internal-Solid-State/dp/B08B3JBDJ6> (Page consultée le 22 mars 2026)
- [14] Patriot Memory, Patriot P210 SATA III SSD Series - Product Sheet, Patriot Memory Inc., 2023, [En Ligne]. https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/E910/PATRIOT_P210_DB-EN.pdf (Page consultée le 23 mars 2026)
- [15] Starlink, Starlink Mini Kit, Best Buy Canada, 2026, [En Ligne]. <https://www.bestbuy.ca/en-ca/product/starlink-mini-kit/18910935> (Page consultée le 25 mars 2026)
- [16] Microsoft, Estimer les coûts du stockage Blob Azure, Microsoft Learn, 2026, [En Ligne]. <https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/storage/blobs/blob-storage-estimate-costs> (Page consultée le 25 mars 2026)
- [17] Microsoft, Stockage Blob | Microsoft Azure, Microsoft Azure Canada, 2026, [En Ligne]. <https://azure.microsoft.com/fr-ca/products/storage/blobs> (Page consultée le 23 mars 2026)
- [18] H2R Équipements. (2024). Pile à combustible EFOY 80 pour camping-car, van et fourgon : Spécifications et fonctionnement, [En ligne]. <https://www.h2r-equipements.com/pile-a-combustible-camping-car-van-et-fourgon/19070-efoy-efoy-80.html> (Page consultée le 21 mars 2026)
- [19] Saft Groupe SAS. (2024). Fiche technique de la pile au lithium primaire LS 33600, [En ligne]. <https://www.saft.com/> (Page consultée le 21 mars 2026)
- [20] Saft Groupe SAS. (2024). Guide technique : Gestion de la passivation des piles Lithium-Thionyl Chloride, [En ligne]. <https://www.saft.com/products-solutions/products/ls-lsh-lsp> (Page consultée le 23 mars 2026)

- [21] Tadiran Batteries. (2023). Technologie PulsesPlus™ pour les environnements arctiques et les transmissions de données, [En ligne]. <https://www.tadiranbatteries.de/eng/products/pulsesplus-batteries.asp> (Page consultée le : Lundi 23 mars 2026)
- [22] Knight, C., & Davidson, J. (2022). Energy Harvesting vs. Primary Cells in Cold Regions Engineering, [En ligne]. <https://www.researchgate.net/publication/arctic-energy-systems> (Page consultée le : Lundi 23 mars 2026)
- [23] ThirdReality, Motion Sensor, thirdreality.com, [En ligne]. <https://thirdreality.com/product/motion-sensor-2/> (Consulté le 23 mars 2026)
- [24] Digikey, AM312, Digikey.ca, [En ligne]. <https://www.digikey.ca/fr/products/detail/soldered-electronics/333179/22494274> (Consulté le 23 mars 2026)
- [25] Amazon, plaques piézoélectriques, Amazon.ca, [En ligne] <https://www.digikey.ca/fr/products/detail/same-sky-formerly-cui-devices/CPT-2746-L100/10326220> (Consulté le 23 mars 2026)
- [26] STMicroelectronics, STM32 32-bit Arm Cortex-M MCUs, STMicroelectronics, 2026, [En Ligne]. <https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus.html> (Page consultée le 23 Mars 2026)
- [27] STMicroelectronics, STM32U3 series Arm®-based 32-bit MCUs - Reference manual, STMicroelectronics, 2025, [En Ligne]. https://www.st.com/resource/en/reference_manual/stm32u3-series-arm-based-32-bit-mcus-stmicroelectronics.pdf (Page consultée le 23 Mars 2026)
- [28] STMicroelectronics, Getting started with STM32 : STM32 step-by-step, STMicroelectronics Wiki, 2025, [En Ligne]. https://wiki.stmicroelectronics.cn/stm32mcu/wiki/STM32StepByStep%3AGetting_started_with_STM32_%3A_STM32_step_by_step (Page consultée le 23 Mars 2026).
- [29] Raspberry Pi Foundation, Raspberry Pi Documentation, Raspberry Pi Foundation, 2026, [En Ligne]. <https://www.raspberrypi.com/documentation/> (Page consultée le 23 Mars 2026).
- [30] Raspberry Pi Foundation, What is a Raspberry Pi?, Raspberry Pi Foundation, 2026, [En Ligne]. <https://www.raspberrypi.com/products/> (Page consultée le 23 Mars 2026).
- [31] Wikipedia, Raspberry Pi, Wikipedia, 2026, [En Ligne]. https://en.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi (Page consultée le 23 Mars 2026).
- [32] NVIDIA, Ordinateur embarqué haute performance – NVIDIA Jetson Nano, NVIDIA, 2026, [En Ligne]. <https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-nano/product-development/> (Page consultée le 23 Mars 2026).

- [33] NVIDIA, Jetson Nano Developer Kit User Guide, NVIDIA, 2026, [En Ligne]. <https://developer.nvidia.com/embedded/learn/get-started-jetson-nano-devkit> (Page consultée le 23 Mars 2026).
- [34] Wikipedia, Nvidia Jetson Nano, Wikipedia, 2026, [En Ligne]. https://en.wikipedia.org/wiki/Nvidia_Jetson (Page consultée le 23 Mars 2026).
- [35] Microsoft, Qu'est-ce que l'authentification à deux facteurs (2FA) ?, [En Ligne]. <https://www.microsoft.com/fr-ca/security/business/security-101/what-is-two-factor-authentication-2fa> (Consulté le 24 mars 2026)
- [36] Microsoft, (2024, 22 janvier), Fonctionnement de l'application Microsoft Authenticator, Microsoft Learn, [En Ligne]. <https://learn.microsoft.com/fr-ca/entra/identity/authentication/concept-authentication-authenticator-app> (Consulté le 24 mars 2026)
- [37] Wikipédia, (2025, 14 novembre), Mot de passe à usage unique basé sur le temps, [En Ligne]. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mot_de_passe_%C3%A0_usage_unique_bas%C3%A9_sur_le_temps&oldid=220265243 (Consulté le 25 mars 2026)
- [38] Microsoft, (2024, 16 septembre), Fonctionnement des licences Microsoft Entra multifactorielle, Microsoft Learn, [En ligne]. <https://learn.microsoft.com/fr-ca/entra/identity/authentication/concept-mfa-licensing> (Consulté le 24 mars 2026)
- [39] Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. (2024, 15 mai). Comprendre les grands principes de la cryptologie et du chiffrement, [En ligne]. <https://www.cnil.fr/fr/cybersecurite/comprendre-les-grands-principes-de-la-cryptologie-et-du-chiffrement> (Consulté le 24 mars 2026)
- [40] Apple, (2024, 21 mai), Sécurité de l'authentification à deux facteurs, Apple Support, [En Ligne]. <https://support.apple.com/fr-ca/guide/security/sec59b0b31ff/web> (Consulté le 24 mars 2026)
- [41] Android Open Source Project, Trusty TEE, Android, [En ligne]. <https://source.android.com/docs/security/features/trusty?hl=fr> (Consulté le 24 mars 2026)
- [42] Silverman. S, (2021, 15 avril), Le tunnel Cloudflare est désormais accessible à tous, Cloudflare Blog, [En Ligne]. <https://blog.cloudflare.com/fr-fr/tunnel-for-everyone/> (Consulté le 24 mars 2026)
- [43] Cloudflare, Qu'est-ce que le tunneling ? Cloudflare Learning, [En Ligne]. <https://www.cloudflare.com/fr-fr/learning/network-layer/what-is-tunneling/> (Consulté le 24 mars 2026)
- [44] Cloudflare, Plans et tarifs Cloudflare Zero Trust, [En Ligne]. <https://www.cloudflare.com/fr-fr/plans/zero-trust-services/> (Consulté le 24 mars 2026)

- [45] Iridium Communications Inc., Iridium 9603 Module, Iridium, [En ligne]. <https://www.iridium.com/products/iridium-9603-module> (Page consultée le 23 mars 2026)
- [46] Iridium Communications Inc., Iridium 9603 Module Datasheet, Iridium, [En ligne]. <https://ifp.iridium.com/products/iridium-9603/> (Page consultée le 23 mars 2026)
- [47] Amazon, Iridium 9603 Short Burst Transceiver, Amazon.ca, [En ligne]. <https://www.amazon.ca/Iridium-9603-Short-Burst-Transceiver/dp/BOC1LN8Q9Z> (Page consultée le 23 mars 2026)
- [48] Apollo Satellite, Iridium Fixed Mast Antenna Pipe Mount AT1621-142, Apollo Satellite, [En ligne]. https://www.apollosatellite.com/products/iridium-fixed-mast-antenna-pipe-mount-at1621-142?srsId=AfmB0orbVS3QSQtkHzynN22RdSdFEx_mj9Cx0tHmisy3sg0QelWhvByG (Page consultée le 23 mars 2026)
- [49] SpaceX, Starlink Business, Starlink, [En ligne]. <https://www.starlink.com/business> (Page consultée le 21 mars 2026)
- [50] SpaceX, Starlink Performance Kit – Support, Starlink, [En ligne]. <https://starlink.com/fr-ca/support/article/18836c7e-2d97-6153-fe67-c18427bd0558?srsId=AfmB0opyAXB6YDs7087WoQQTm1gl0Uqx7yU602HQ1aIPzw2htQSWDnM> (Page consultée le 21 mars 2026)
- [51] Defender, KVH Starlink Flat Panel Terminal Kit, Defender, [En ligne]. https://defender.ca/en_ca/kvh-starlink-flat-panel-terminal-kit-72-1048-oem?srsId=AfmB0oqEs_V7SF7RPjMfRn_7JfgQ5qFN9YfYIaWF6zmAKqPxYTKtP_QmiVE (Page consultée le 21 mars 2026)
- [52] Teltonika Networks, RUT951 Industrial Cellular Router, Teltonika Networks, [En ligne]. <https://www.teltonika-networks.com/products/routers/rut951> (Page consultée le 23 mars 2026)
- [53] SignalBoosters Canada, Teltonika RUT951 Industrial Cellular Router, SignalBoosters Canada, [En ligne]. <https://signalboosterscanada.ca/product/teltonika-rut951-industrial-cellular-router/> (Page consultée le 23 mars 2026)
- [54] Les moulures du nord, Tout savoir sur le bois de cèdre, Les moulures du nord, FABRICANT & SPECIALISTE DES BARDAGES BOIS, TERRASSES BOIS ET PRODUITS EN CEDRE, [En ligne]. <https://bardage-terrasse-cedre.com/presentation-bois-de-cedre> (Page consultée 26 mars)
- [55] Canada, Revêtement de cèdre rouge nouveaux 11/16 po x 6 po, [En ligne]. <https://www.canac.ca/canac/fr/7/p/revetement-de-cedre-rouge-nouveaux-11-16-po-x-6-po-vrac/CR1116> (Page consultée 26 mars)

- [56] Alu Québec, Propriété du matériau, [En ligne].
<https://aluquebec.com/ceial/laluminium/proprietes-du-materiau/> (Page consultée 26 mars)
- [57] Gouvernement du Canada, Faits sur l'aluminium, [En ligne]. <https://ressources-naturelles.canada.ca/mineraux-exploitation-mini%C3%A9rie/donnees-statistiques-analyses-exploitation-mini%C3%A9rie/faits-mineraux-metallurgiques/faits-aluminium-a7> (Page consultée 26 mars)
- [58] Stacindustry, Plastique techniques, [En ligne].
<https://stacindustry.com/fr/materiaux/plastiques-techniques/-:~:text=ABS|Acrylonitrilebutadi%C3%A9ne,commande%20pour%20un%20usage%20ext%C3%A9rieur.> (Page consultée 26 mars)
- [59] Wikipédia, La neige, Wikipédia l'encyclopédie libre, [En ligne].
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Neige>